

三、 刚体和流体的运动

§ 3-1 刚体模型及其运动

§ 3-2 力矩 转动惯量 定轴转动定律

§ 3-3 定轴转动中的功能关系

§ 3-4 定轴转动刚体的角动量定理和角动量守恒定律

* § 3-5 进动

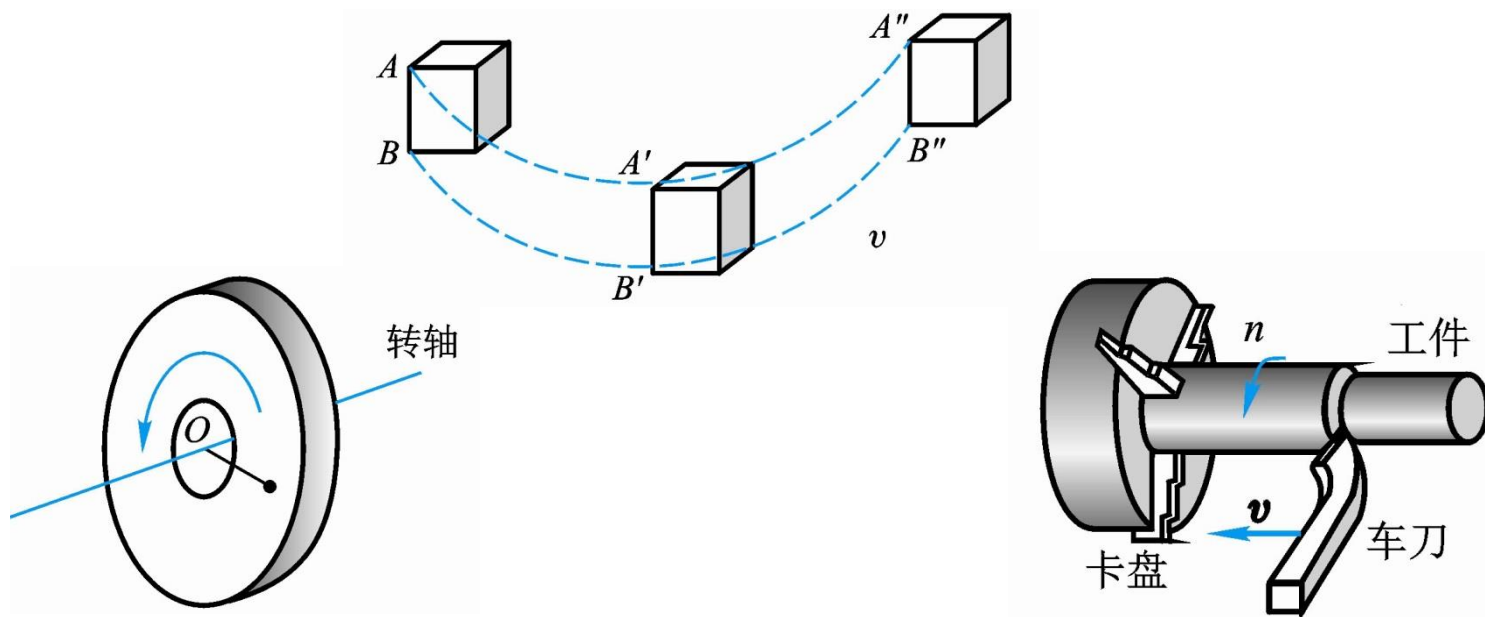
§ 3-6 流体力学基础

§ 3-1 刚体模型及其运动

一、刚体

刚体 (rigid body) : 既考虑物体的质量, 又考虑形状和大小, 但忽略其形变的物体模型。

刚体可看作是质量连续分布的且任意两质量元之间相对距离保持不变的质点系。

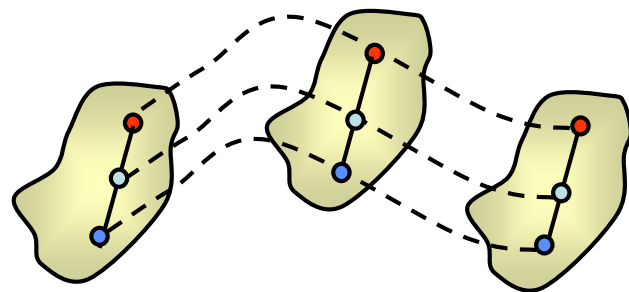


二、平动和转动

1. 平动

当刚体运动时，如果刚体内任何一条给定的直线，在运动中始终保持它的方向不变，这种运动叫**平动 (translation)**。

平动时，刚体内各质点在任一时刻具有相同的速度和加速度。



刚体内任何一个质点的运动，都可代表整个刚体的运动，如质心。

➤ 可以用质点动力学的方法来处理刚体的平动问题。

2. 转动

如果刚体的各个质点在运动中都绕同一直线做圆周运动，这种运动就叫做**转动（rotation）**，这一直线就叫做**转轴**。如果转轴是固定不动的，就叫做**定轴转动（fixed-axis rotation）**。

如：门、窗的转动等。

可以证明，刚体的一般运动可看作是平动和转动的叠加。

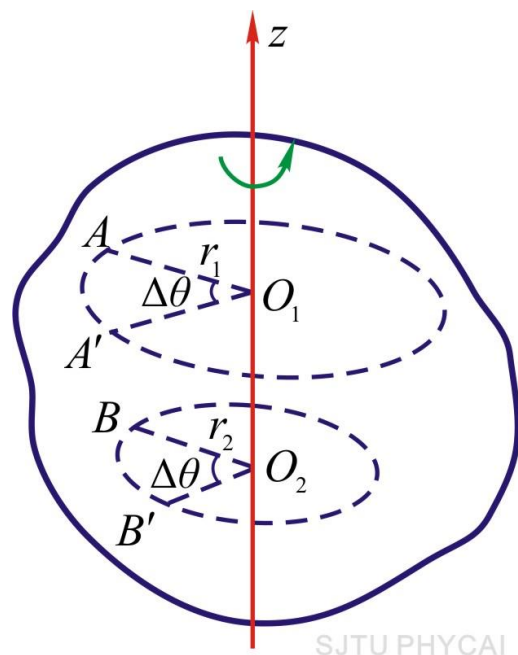
如：车轮的滚动。

3. 刚体的定轴转动

定轴转动时，刚体上各点都绕同一固定转轴做不同半径的圆周运动。

在同一时间内，各点转过的圆弧长度不同，但在相同时间内转过的角度相同，称为**角位移**，它可以用来描述整个刚体的转动。

做定轴转动时，刚体内各点具有相同的**角量**，包括角位移、角速度和角加速度。但不同位置的质点具有不同的**线量**，包括位移、速度和加速度。



SJTU PHYCAI

角量:

角位移 $\Delta\theta$

角速度 $\omega = \frac{d\theta}{dt}$

角加速度 $\alpha = \frac{d\omega}{dt}$

线量与角量的关系:

$$v = r\omega$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = r \frac{d\omega}{dt} = r\alpha$$

对于匀角加速转动 vs.

$$\omega = \omega_0 + \alpha t$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$$

$$\omega^2 - \omega_0^2 = 2\alpha(\theta - \theta_0)$$

匀加速直线运动

$$v = v_0 + at$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

$$v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$$

三、自由度

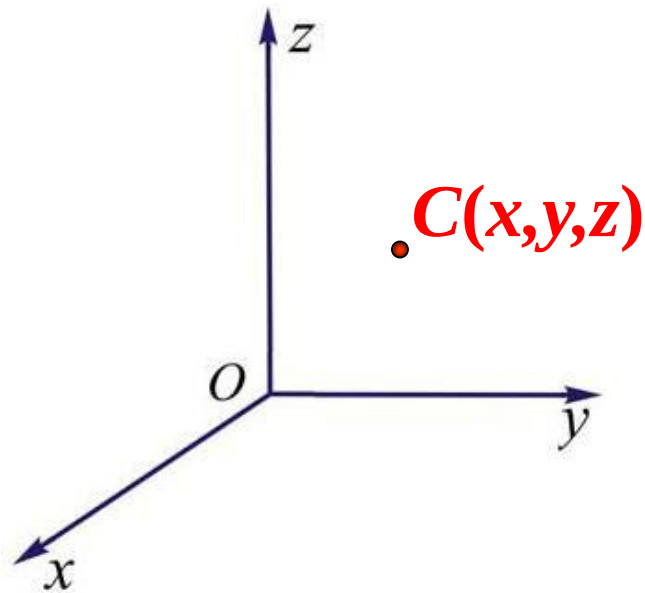
所谓**自由度**就是决定系统在空间的位置所需要的独立坐标的数目。

质点： (x, y, z) $i = 3$

做直线运动的质点： 1个自由度

做平面运动的质点： 2个自由度

做空间运动的质点： 3个自由度



物体有几个自由度，它的运动定律就归结为几个独立的方程。

运动刚体:

随质心的平动 + 绕过质心轴的转动

自由刚体有 6 个自由度:

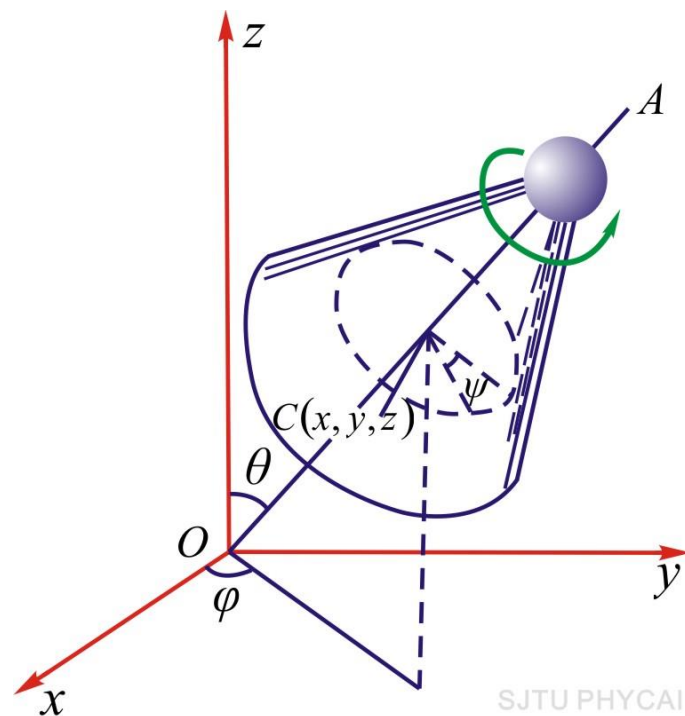
确定质心位置 $\rightarrow$ 3 个平动自由度
(x, y, z)

确定过质心轴的方向 $\rightarrow$ 2 个转动
自由度 (θ, φ)

确定定轴转动角位置 $\rightarrow$ 1 个转动
自由度 (ψ)

刚性细棒:

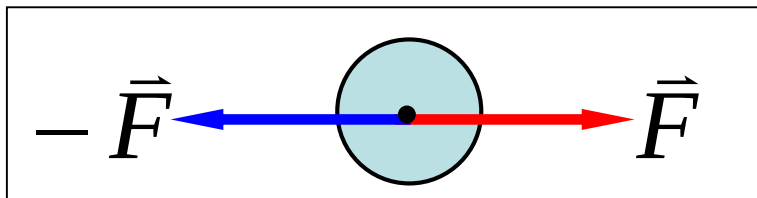
$i = 3$ 个平动自由度 + 2 个转动自由度 = 5 个自由度



§ 3-2 力矩 转动惯量 定轴转动定律

一、力矩

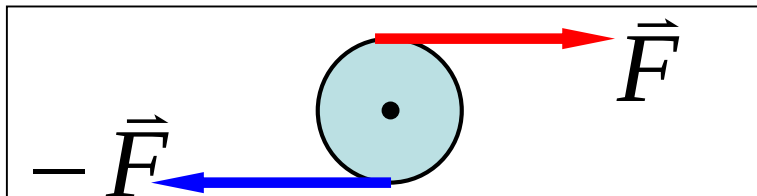
在质点问题中，我们认为物体所受的力均作用于同一点，并仅考虑力的大小和方向所产生的作用；在刚体问题中，我们是否也可以如此处理？力的作用点的位置对物体的运动有影响吗？



$$\sum \vec{F}_i = 0$$

圆盘静止不动

$$\sum \vec{M}_i = 0$$



$$\sum \vec{F}_i = 0$$

圆盘绕圆心转动

$$\sum \vec{M}_i \neq 0$$

力矩可以反映力的作用点的位置对物体运动的影响。

§ 3-2 力矩 转动惯量 定轴转动定律

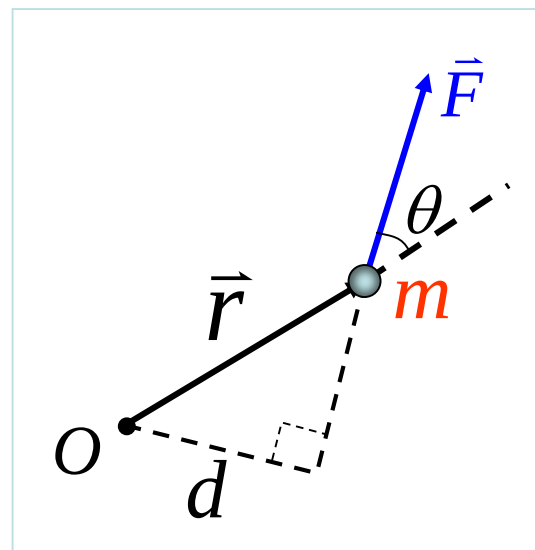
一、力矩

1 对参考点的力矩

定义: $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$

大小: $Fd = Fr \sin \theta$

方向: 垂直于 $\vec{r}$ 和 $\vec{F}$ 组成的平面
符合右手螺旋定则



§ 3-2 力矩 转动惯量 定轴转动定律

一、力矩

2 对轴的力矩

刚体绕 Oz 轴旋转，力 $\vec{F}$ 作用在刚体上点 P ，且在转动平面内， $\vec{r}$ 为由点 O 到力的作用点 P 的径矢。

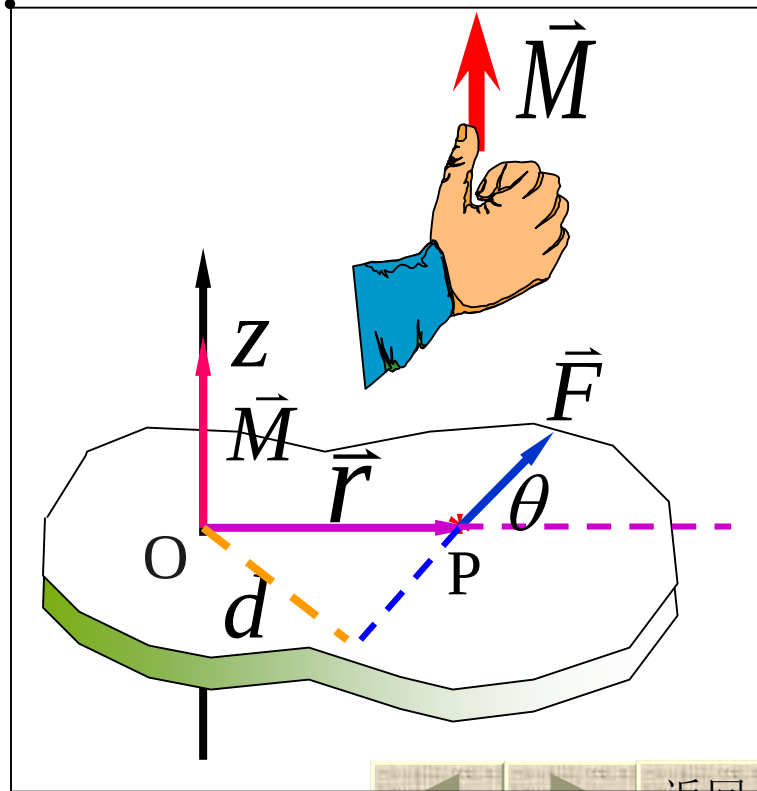
$\vec{F}$ 对转轴 Z 的力矩

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$M = Fr \sin \theta = Fd$$

d : 力臂

即, $\vec{r} \perp \vec{z}$



讨论:

1) 若力 $\vec{F}$ 不在转动平面内, 可把力分解为平行于和垂直于转轴的两个分量

$$\vec{F} = \vec{F}_z + \vec{F}_\perp$$

$$\begin{aligned}\vec{M} &= \vec{r} \times \vec{F} = \vec{r} \times (\vec{F}_z + \vec{F}_\perp) \\ &= \vec{r} \times \vec{F}_z + \vec{r} \times \vec{F}_\perp\end{aligned}$$

第一项 $\vec{M}_1 = \vec{r} \times \vec{F}_z$

方向垂直于轴, 其效果是改变轴的方位; 在**定轴**问题中, 因轴承受到约束, 此力作用被抵消。

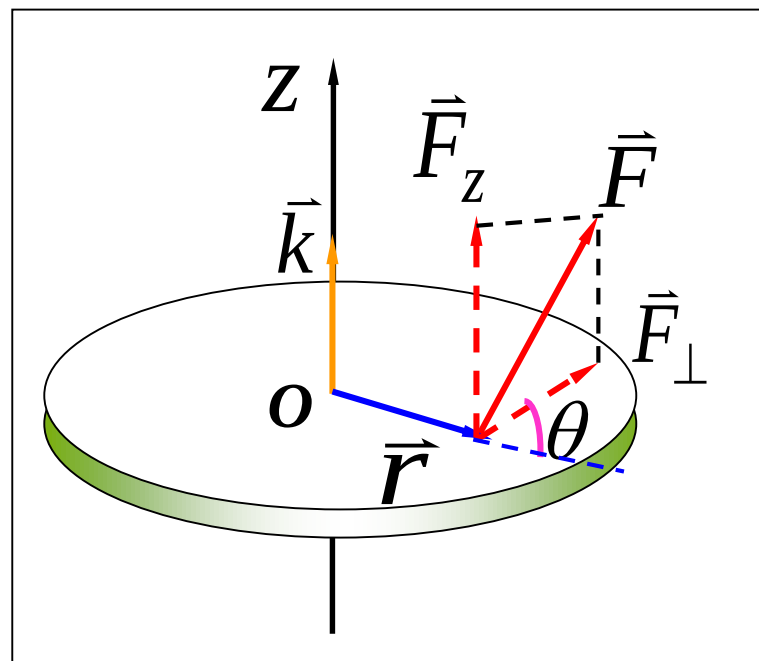
第二项 $\vec{M}_z = \vec{r} \times \vec{F}_\perp$

方向平行于轴, 其效果是改变绕

轴转动状态, 称为**力对轴的矩** $M_z = \pm |\vec{r} \times \vec{F}_\perp|$

$\vec{F}_\perp$: 力在转动平面内的分量

$\vec{r}$: 轴与转动平面的交点O到力作用点的位矢



讨论:

2) 合力矩等于各分力矩的矢量和

$$\vec{M} = \vec{M}_1 + \vec{M}_2 + \vec{M}_3 + \cdots$$

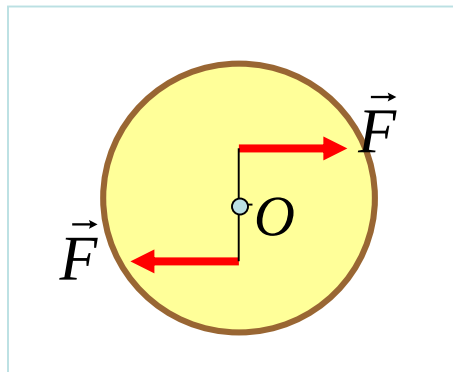
注意: 合外力矩 $\vec{M}_{\text{外}}$ 是质点系所受各外力矩的矢量和, 而非合外力的力矩。

1. 力矩求和只能对同一参考点(或轴)进行。

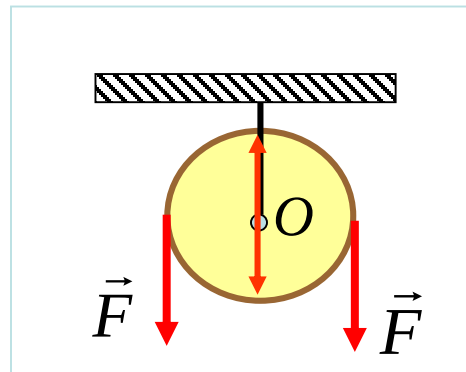
$$\vec{M}_O = \vec{M}_{1O} + \vec{M}_{2O} + \cdots \quad \text{矢量和}$$

$$M_z = M_{1z} + M_{2z} + \cdots \quad \text{代数和}$$

2.



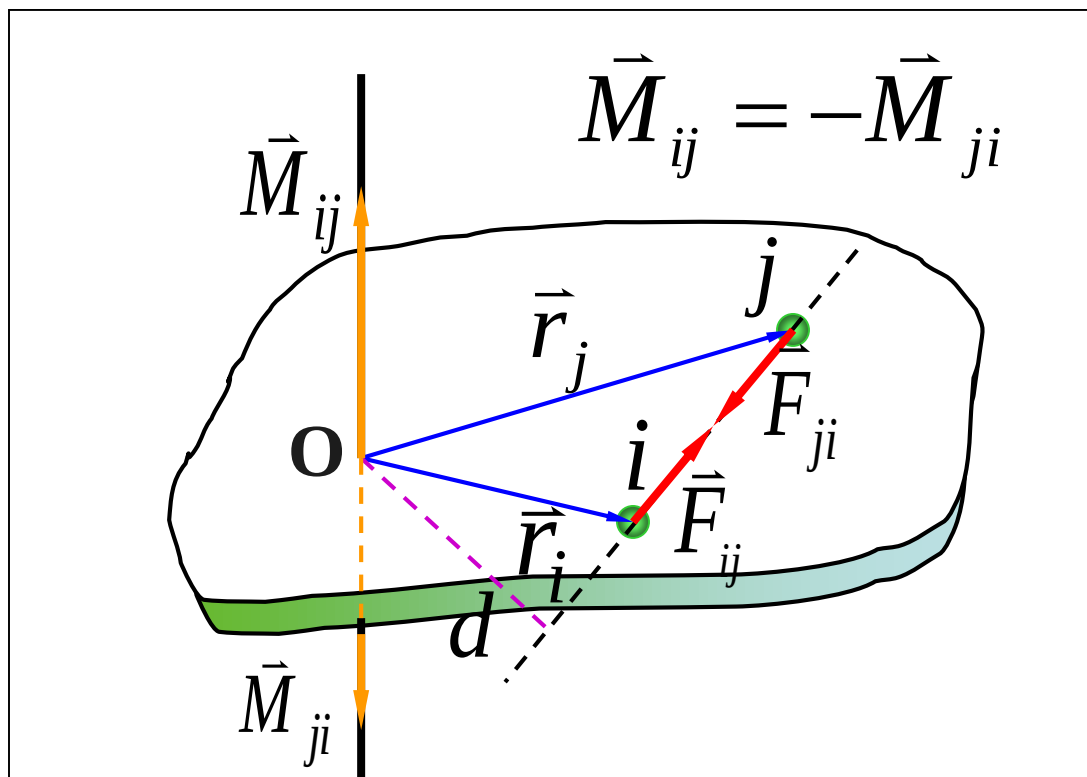
$$\begin{aligned}\sum \vec{F} &= 0 \\ \sum \vec{M} &\neq 0\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\sum \vec{F} &\neq 0 \\ \sum \vec{M} &= 0\end{aligned}$$

讨论:

3) 刚体内作用力和反作用力的力矩互相抵消



结论: 刚体内各质点间的作用力对转轴的合内力矩为零.

$$\vec{M} = \sum \vec{M}_{ij} = 0$$

例. 质量为 m ，长为 L 的细杆在水平粗糙桌面上绕过其一端的竖直轴旋转，杆与桌面间的摩擦系数为 μ ，求摩擦力矩。

1) 杆的质量均匀分布

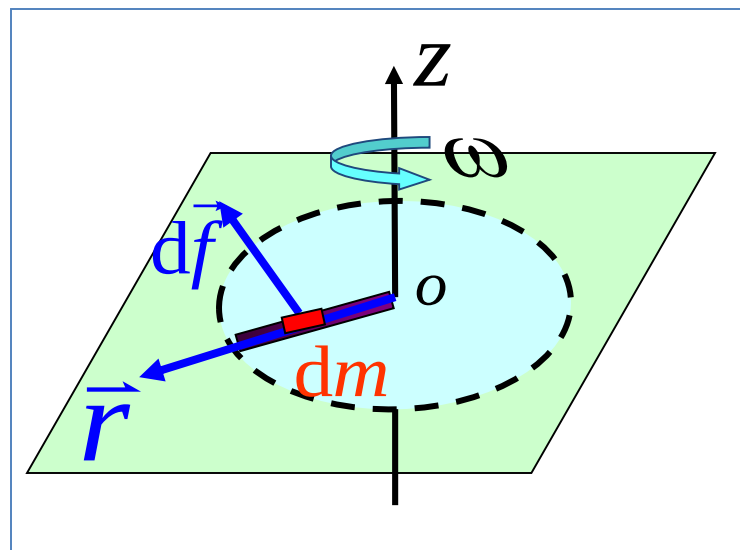
2) 杆的密度与离轴距离成正比

解1): $dm = \frac{m}{L} dr$

$$df = \mu dm g$$

$$dM = -r df$$

$$M = \int dM = - \int_0^L r \mu \frac{m}{L} g dr = -\frac{1}{2} \mu mg L$$



解2): 设杆的线密度 $\lambda = kr$

$$dm = \lambda dr = krdr$$

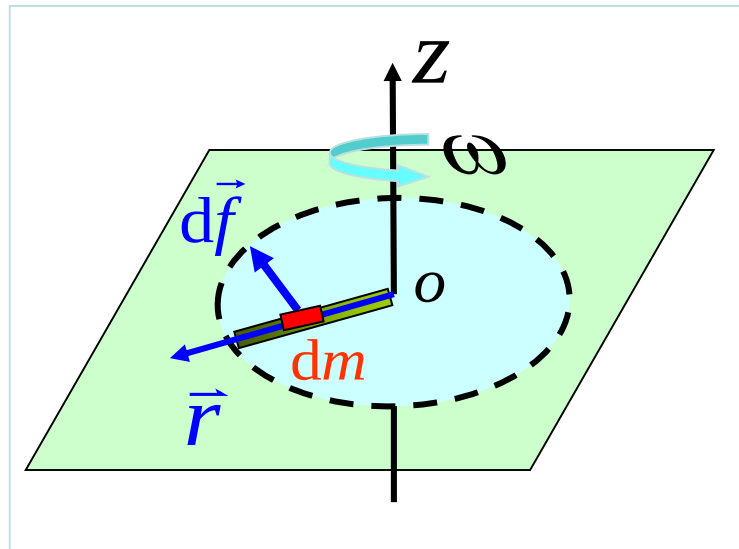
由 $m = \int dm = \int_0^L krdr = \frac{1}{2}kL^2$

得 $k = \frac{2m}{L^2}$

$$df = \mu dm g = \frac{2\mu mg}{L^2} r dr$$

$$dM = -r df$$

$$M = \int dM = -\int_0^L \frac{2\mu mg}{L^2} r^2 dr = -\frac{2}{3}\mu mgL$$



二、转动定律

对于定轴转动的刚体而言，设 $\vec{F}_i$ 和 $\vec{f}_i$ 分别为作用于质元 Δm_i 上的外力和内力在转动平面内的分量。

Δm_i 为刚体内任意质元。

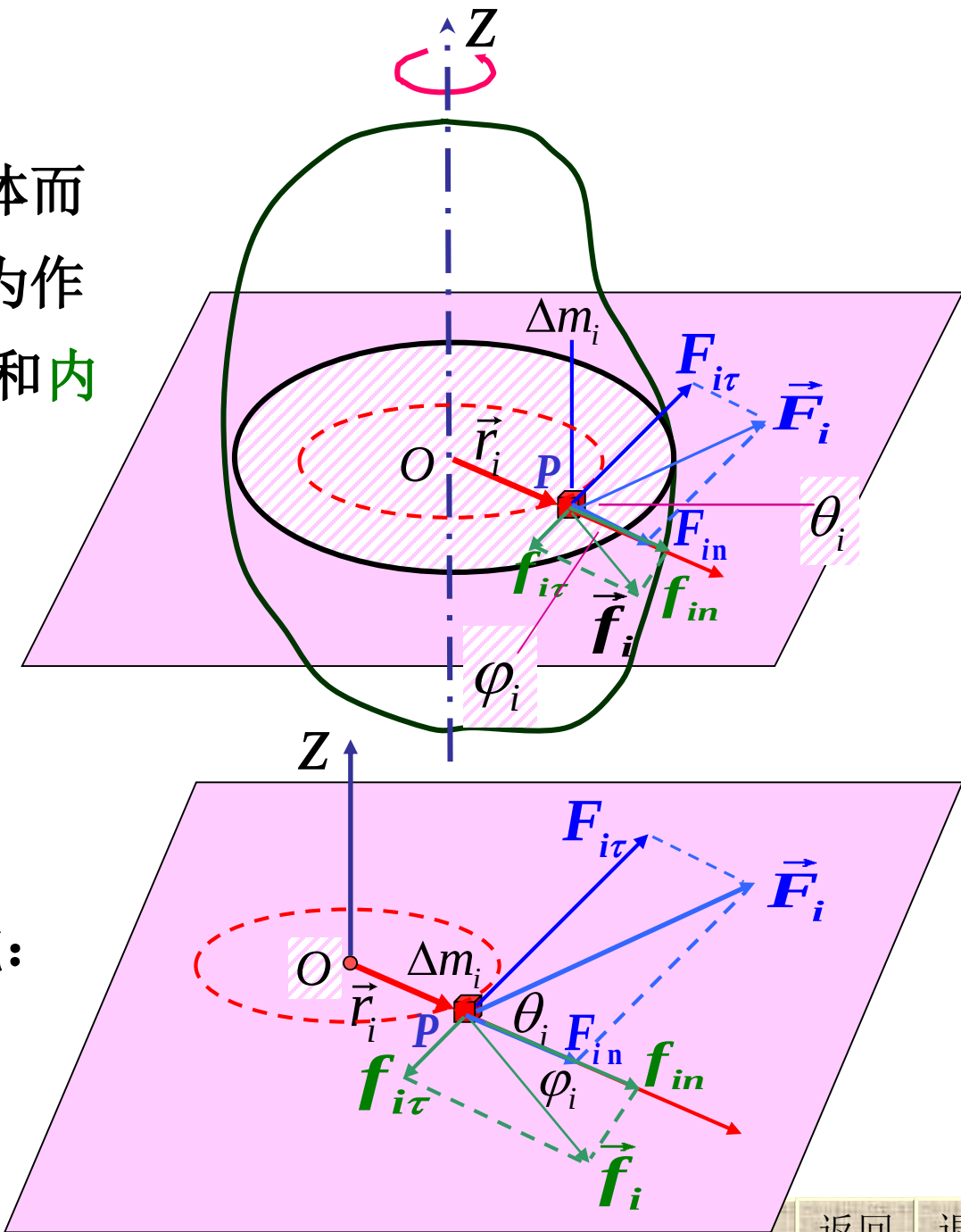
根据牛顿第二定律：

$$\vec{F}_i + \vec{f}_i = \Delta m_i \vec{a}_i$$

自然坐标系下的分量式：

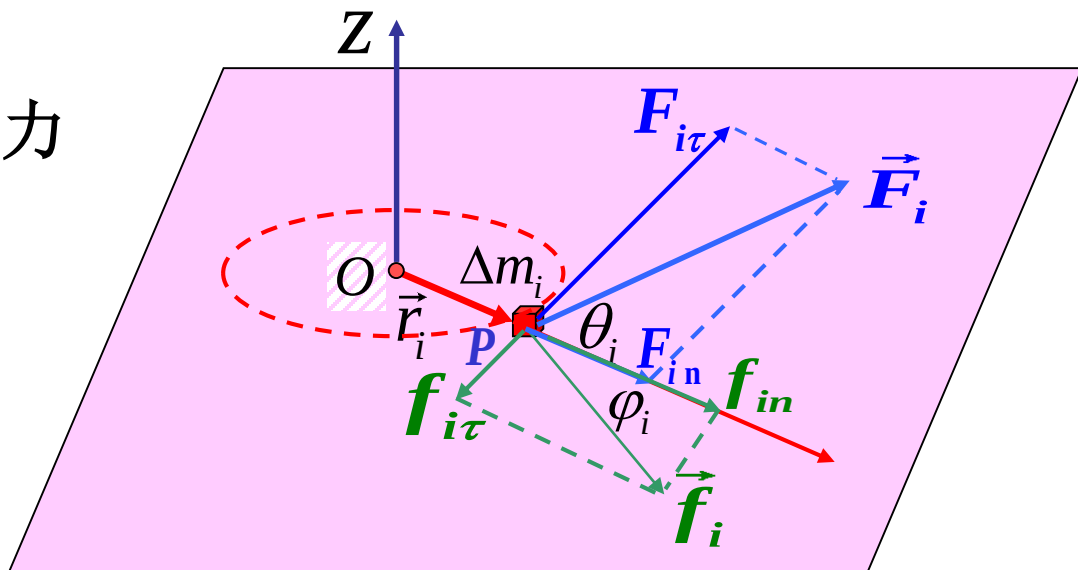
$$F_{i\tau} + f_{i\tau} = \Delta m_i a_{i\tau}$$

$$F_{in} + f_{in} = \Delta m_i a_{in}$$



法向分量 $\vec{F}_{in}$ 和 $\vec{f}_{in}$ 对转轴力矩为零。

切向分量式两端同乘 r_i ,
并考虑到: $a_{i\tau} = r_i \beta$



$$(F_{i\tau} + f_{i\tau})r_i = \Delta m_i r_i a_{i\tau} = \Delta m_i r_i^2 \beta$$

$i = 1, 2, 3, \dots$ 直至取遍整个刚体。

则对整个刚体, 有: $\sum_i F_{i\tau} r_i + \sum_i f_{i\tau} r_i = (\sum_i \Delta m_i r_i^2) \beta$

作用于刚体内每一质元上的内力矩的矢量和为零, 即

$$\sum_i f_{i\tau} r_i = 0$$

$$\sum_i F_{i\tau} r_i = (\sum_i \Delta m_i r_i^2) \beta$$

$\sum_i F_{i\tau} r_i$ 为作用于刚体内每一质元上的外力矩的矢量和。

$$\mathbf{M} = \sum_i F_{i\tau} r_i$$

定义：刚体的转动惯量 $J = \sum_i \Delta m_i r_i^2$

则有： $\mathbf{M} = J \beta$ 即： $\boxed{\vec{M} = J \vec{\beta}}$

刚体定轴转动的转动定律：刚体定轴转动的角加速度与它所受的合外力矩成正比，与刚体的转动惯量成反比。

—— 刚体定轴转动的基本动力学规律。

$$\vec{M} = J \vec{\beta}$$

刚体定轴转动的转动定律：刚体定轴转动的角加速度与它所受的合外力矩成正比，与刚体的转动惯量成反比。

与平动定律比较：
$$F = ma = m \frac{dv}{dt}$$

转动惯量J是量度定轴刚体转动惯性的物理量，质量m是平动中惯性大小的量度。

三、转动惯量

$$J = \sum_i \Delta m_i r_i^2$$

- 物理意义：刚体转动惯性的量度。
- 质量连续分布刚体的转动惯量

$$J = \lim_{\Delta m_i \rightarrow 0} \sum_i \Delta m_i r_i^2 = \int r^2 dm$$

dm : 质量的微元

- ☞ 对质量线分布的刚体: $dm = \lambda dl$ λ 为质量线密度
- ☞ 对质量面分布的刚体: $dm = \sigma dS$ σ 为质量面密度
- ☞ 对质量体分布的刚体: $dm = \rho dV$ ρ 为质量体密度

转动惯量取决于刚体本身的性质，即刚体的形状、大小、质量分布以及转轴的位置。

例3-1 求均质细棒(m , l) 的转动惯量:

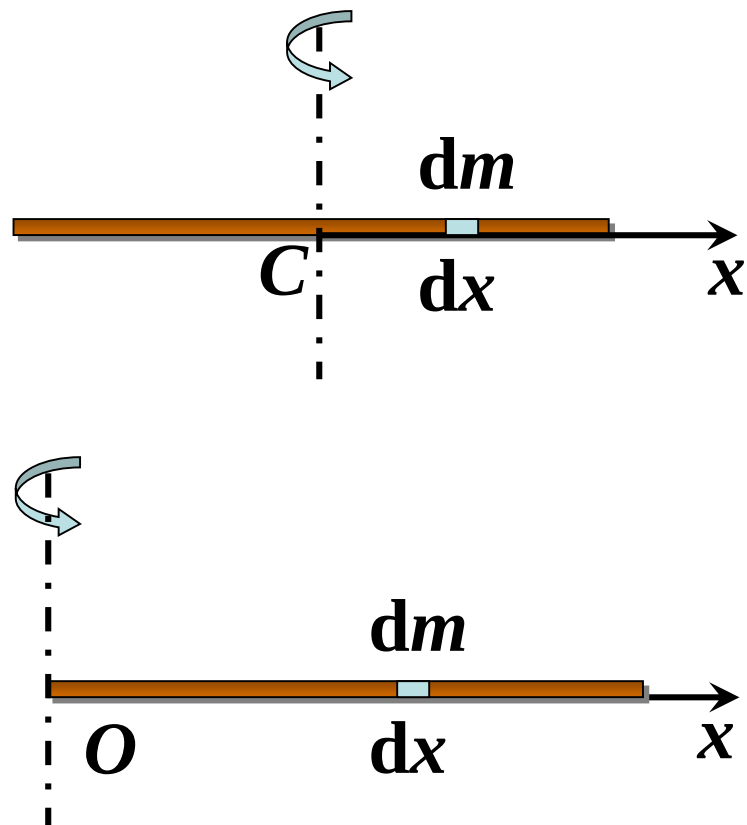
- (1) 转轴通过中心 C 与棒垂直,
- (2) 转轴通过棒的一端 O 与棒垂直。

解: (1) $dm = \frac{m}{l} dx$

$$J_C = \int x^2 dm$$

$$= \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \frac{m}{l} x^2 dx = \frac{1}{12} ml^2$$

$$(2) J = \int_0^l \frac{m}{l} x^2 dx = \frac{1}{3} ml^2$$



➤ 可见, 转动惯量因转轴位置不同而变, 故必须指明是关于某轴的转动惯量。

平行轴定理 (parallel axis theorem)

刚体对任一转轴的转动惯量 J 等于对通过质心的平行转轴的转动惯量 J_C 加上刚体质量 m 乘以两平行转轴间距离 h 的平方。

$$J = J_C + mh^2$$

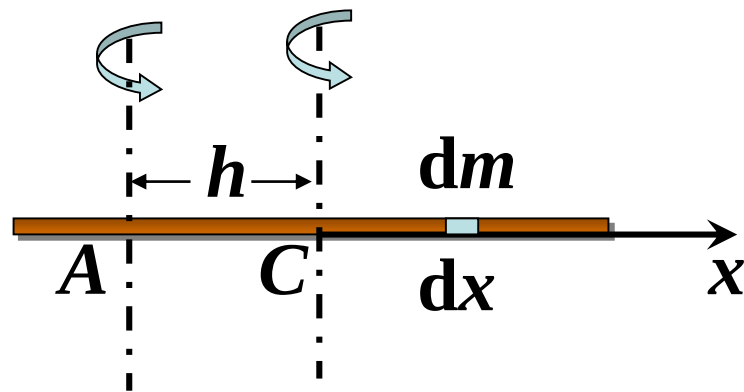
通过任一转轴A的转动惯量:

(取C为坐标原点)

$$J = \int (x + h)^2 dm$$

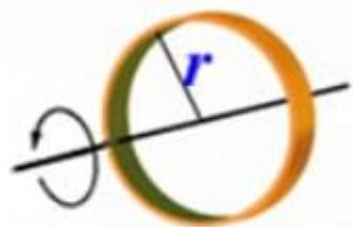
$$= \int x^2 dm + h^2 \int dm + 2h \int x dm = mx_C = 0$$

$$= J_C + mh^2$$



常见刚体的转动惯量

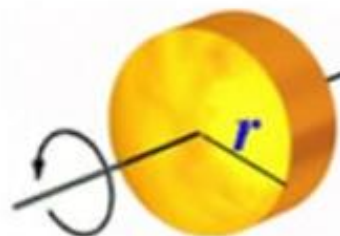
$$J = \int r^2 dm$$



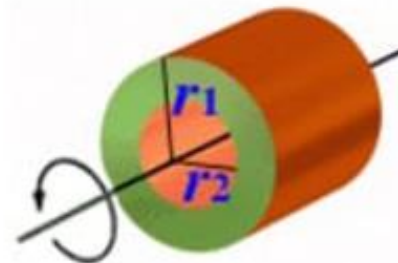
$$J = mr^2$$



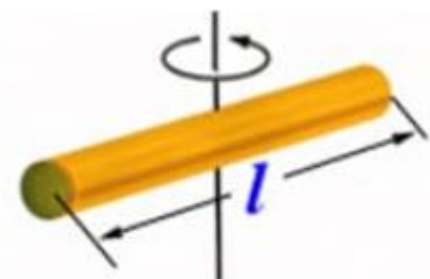
$$J = mr^2 / 2$$



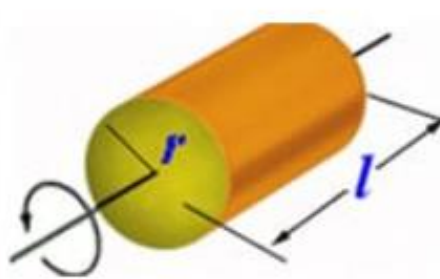
$$J = mr^2 / 2$$



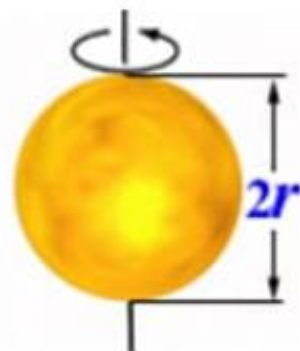
$$J = m(r_1^2 + r_2^2) / 2$$



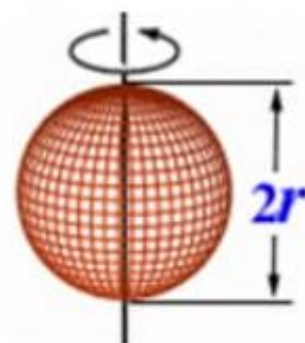
$$J = ml^2 / 12$$



$$J = mr^2 / 2$$



$$J = 2mr^2 / 5$$



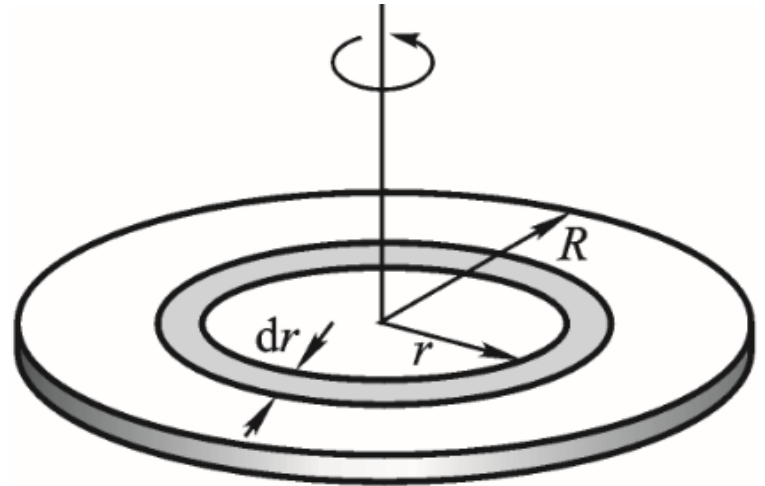
$$J = 2mr^2 / 3$$

例3-2 求圆盘对于通过中心并与盘面垂直的转轴的转动惯量。圆盘半径 R ，质量 m ，密度均匀。

解： 圆盘质量面密度

$$\sigma = \frac{m}{\pi R^2}$$

取半径 r ，宽度 dr 的圆环



$$\begin{aligned} J &= \int r^2 dm = \int_0^R 2\pi\sigma r^3 dr \\ &= \frac{\pi\sigma R^4}{2} = \frac{1}{2}mR^2 \end{aligned}$$

例3-3 物体： m_1 、 $m_2(>m_1)$ ，定滑轮： m 、 r ，受摩擦阻力矩为 M_r 。轻绳不能伸长，无相对滑动。求物体的加速度和绳的张力。

解： 由于考虑滑轮的质量和所受的摩擦阻力矩， $F'_{T1} \neq F'_{T2}$
应用牛顿运动定律及转动定律：

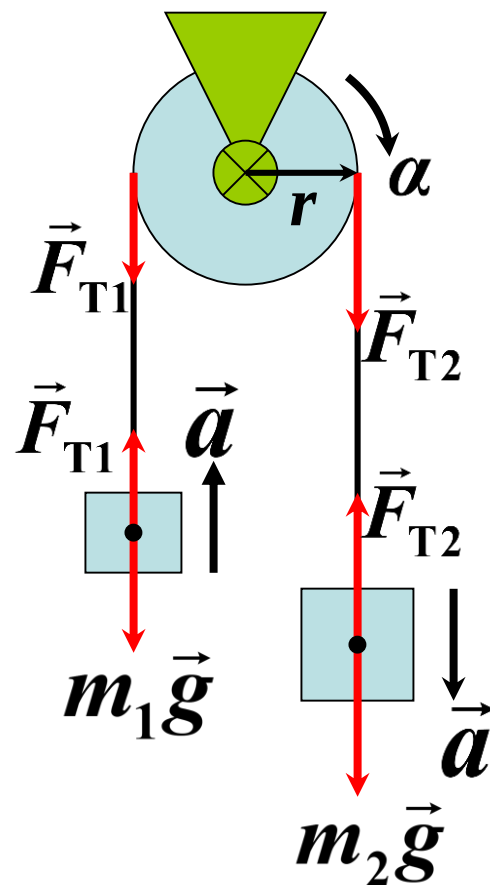
$$F_{T1} - m_1 g = m_1 a$$

$$m_2 g - F_{T2} = m_2 a$$

$$F_{T2} r - F_{T1} r - M_r = J \alpha$$

$$\left. \begin{array}{l} F_{T1} - m_1 g = m_1 a \\ m_2 g - F_{T2} = m_2 a \\ F_{T2} r - F_{T1} r - M_r = J \alpha \end{array} \right\} \text{轮不打滑： } a = r \alpha$$

联立方程，可解得 F_{T1} ， F_{T2} ， a ， α 。



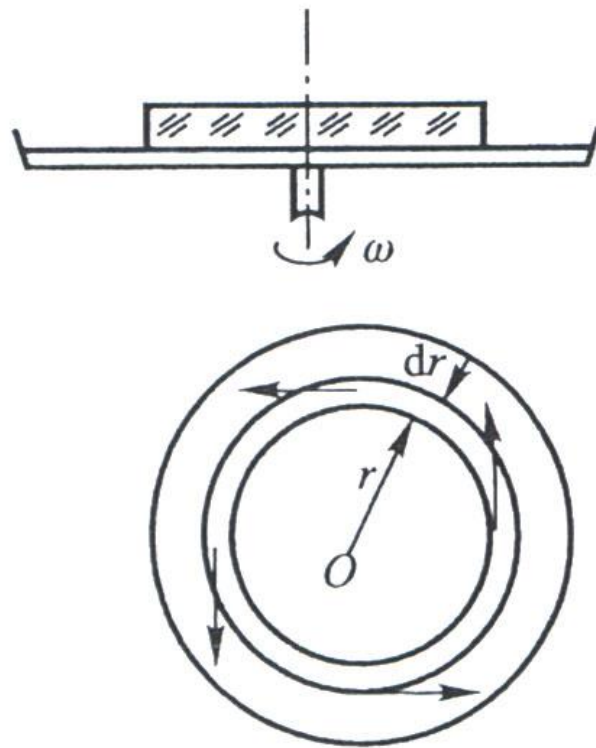
此装置称**阿特伍德机**——可用于测量重力加速度 g

例3-4 圆形台面以恒定角速度 ω 绕通过中心且垂直台面的轴旋转。现一半径 R ，质量为 m 的均质圆盘放在台面上。设圆盘与台面间摩擦因数为 μ ，问经过多少时间才使圆盘达到角速度 ω ？

解：把圆盘分成许多环形质元，每个质元的质量 $dm=\rho 2\pi r dr \delta$ ， δ 是盘的厚度，质元所受到的阻力矩为 $r\mu dm g$ 。

圆盘所受阻力矩为

$$M_r = \int r\mu dm g = \int r\mu \rho 2\pi r dr \delta g$$



$$M_r = \int r \mu \mathrm{d}m g = \int r \mu \rho 2\pi r \mathrm{d}r \delta g$$

$$= \mu g \rho \delta 2\pi \int_0^R r^2 \mathrm{d}r = \frac{2}{3} \mu g \rho \delta \pi R^3$$

$$m = \rho \delta \pi R^2 \quad \Rightarrow \quad M_r = \frac{2}{3} \mu m g R$$

由定轴转动定律: $\frac{2}{3} \mu m g R = J \alpha = \frac{1}{2} m R^2 \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}$

$$\frac{2}{3} \mu g \int_0^t \mathrm{d}t = \frac{1}{2} R \int_0^\omega \mathrm{d}\omega$$

$$\Rightarrow t = \frac{3}{4} \frac{R}{\mu g} \omega$$

§ 3-3 定轴转动中的功能关系

一、力矩的功

对于刚体因两质元的相对距离不变，内力做功之和为零。

对于定轴转动，平行于轴的外力对质元不做功。

设作用在质元 Δm_i 上的外力 $\vec{F}_i$ 位于转动平面内。

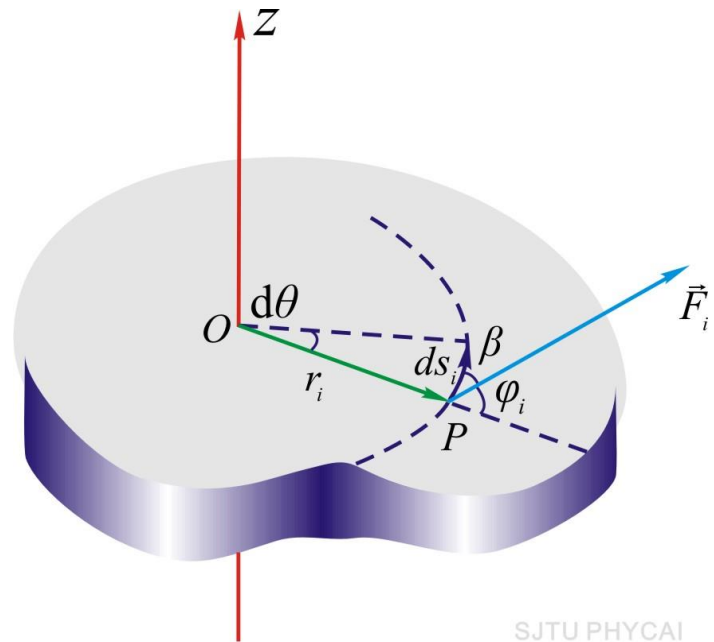
$$\begin{aligned} dA_i &= \vec{F}_i \cdot d\vec{r}_i = F_i \cos \beta ds_i \\ &= F_i \sin \varphi_i r_i d\theta = M_i d\theta \end{aligned}$$

合外力对刚体做的元功：

$$dA = \sum_i dA_i = \sum_i M_i d\theta = M d\theta$$

力矩的功：

$$A = \int_{\theta_0}^{\theta} M d\theta$$



二、刚体的转动动能

$$E_k = \sum_i \frac{1}{2} \Delta m_i v_i^2 = \sum_i \frac{1}{2} \Delta m_i r_i^2 \omega^2$$

$$E_k = \frac{1}{2} J \omega^2$$

刚体的转动动能

三、定轴转动的动能定理

由定轴转动定律，若 J 不变， $M = J \frac{d\omega}{dt} = \frac{d}{dt}(J\omega)$

则物体在 dt 时间内转过角位移 $d\theta$ 时，外力矩所做元功为

$$dA = M d\theta = \frac{d}{dt}(J\omega) d\theta = J d\omega \frac{d\theta}{dt} = J\omega d\omega$$

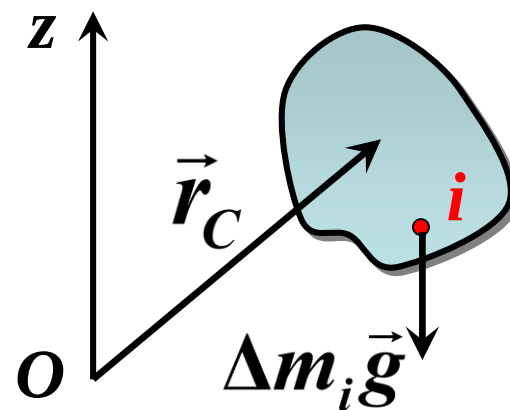
$$A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M d\theta = \int_{\omega_1}^{\omega_2} J\omega d\omega = \frac{1}{2} J\omega_2^2 - \frac{1}{2} J\omega_1^2$$

刚体定轴转动的动能定理：总外力矩对刚体所做的功等于刚体转动动能的增量。

四、刚体的重力势能

以地面为势能零点，刚体和地球系统的重力势能：

$$\begin{aligned} E_p &= \sum_i \Delta m_i g z_i \\ &= mg \sum_i \frac{\Delta m_i z_i}{m} \\ &= mg z_C \end{aligned}$$



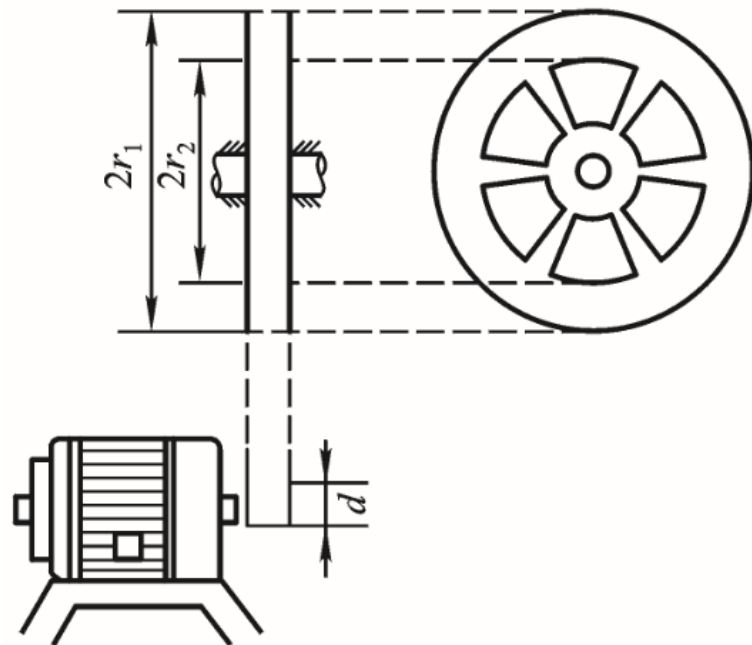
例3-5 冲床上配置5000kg的飞轮， $r_1=0.3\text{m}$ ， $r_2=0.2\text{m}$ 。今用转速为900r/min,传动轴直径 $d=0.1\text{m}$ 的电动机来驱动飞轮。（1）飞轮的转动动能；（2）冲断0.5mm的薄钢片需要冲力 $9.8 \times 10^4 \text{N}$ ，所消耗的能量全部由飞轮提供，问冲断钢片后飞轮的转速。

解：（1）飞轮的质量集中在轮缘，其近似转动惯量

$$J = \frac{m}{2}(r_1^2 + r_2^2)$$

飞轮的转速 $n_{\text{飞}} = n_{\text{电}} \frac{d_{\text{电}}}{d_{\text{飞}}}$

飞轮的角速度 $\omega = \frac{2\pi n_{\text{飞}}}{60}$



⇒ 飞轮转动动能 $E_k = \frac{1}{2} J \omega^2 = 40055 \text{J}$

(2) 在冲断钢片过程中，冲力 F 做的功

$$A = Fd = 49 \text{J}$$

此后飞轮的能量

$$E'_k = E_k - A = \frac{1}{2} J \omega'^2$$

由此求得飞轮转速

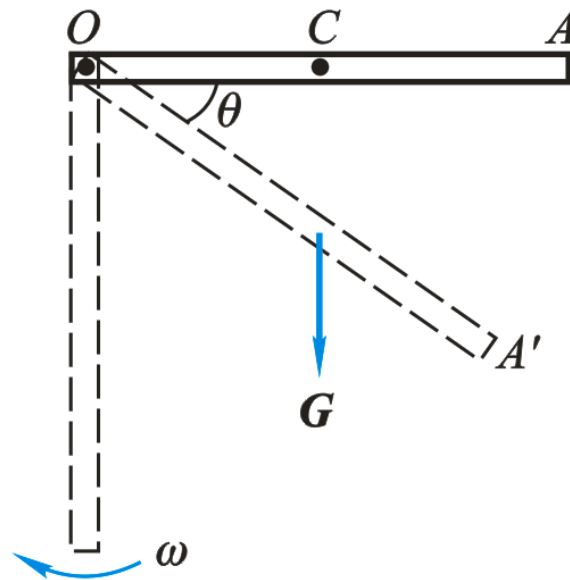
$$n'_{\text{飞}} = \frac{1}{2\pi} \omega' = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{2E'_k}{J}}$$

例3-6 一质量为 m ，长为 l 的均质细杆OA，可绕其一端的光滑轴O在竖直平面内转动，今使棒从水平位置开始自由下摆，求细棒摆到竖直位置时其中心点C和端点A的速度。

解： 由机械能守恒

$$\left. \begin{aligned} mg \frac{l}{2} &= \frac{1}{2} J \omega^2 \\ J &= \frac{1}{3} ml^2 \end{aligned} \right\}$$

$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{3g}{l}}$$



$$v_A = l\omega = \sqrt{3gl}$$

$$v_C = \frac{l}{2}\omega = \frac{1}{2}\sqrt{3gl}$$

§ 3-4 定轴转动刚体的角动量定理和角动量守恒定律

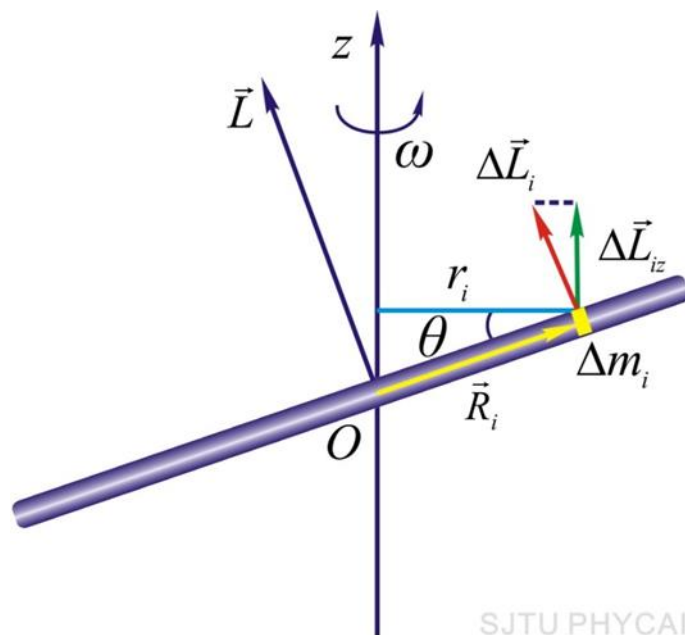
一、刚体的角动量

质元 Δm_i 对O 点的角动量为

$$\Delta \vec{L}_i = \vec{R}_i \times (\Delta m_i \vec{v}_i)$$

因 $\vec{v}_i \perp \vec{R}_i$, 所以 $\Delta \vec{L}_i$ 的大小为

$$\Delta L_i = \Delta m_i R_i v_i$$



刚体关于O 的角动量:

$$\vec{L} = \sum_i \Delta \vec{L}_i = \sum_i (\vec{R}_i \times \Delta m_i \vec{v}_i)$$

对于定轴转动, $\vec{L}$ 对沿定轴的分量 L_z 为

$$\begin{aligned} L_z &= \sum \Delta L_i \cos \theta = \sum \Delta m_i R_i v_i \cos \theta \\ &= \sum \Delta m_i r_i v_i = \left(\sum \Delta m_i r_i^2 \right) \omega \end{aligned}$$

称刚体绕定轴转动的角动量。

刚体转动惯量: $J = \sum \Delta m_i r_i^2$

刚体绕定轴的角动量:

$$L_z = J\omega$$

二、定轴转动刚体的角动量定理

由定轴转动定律，若 J 不变，

$$M_z = J \frac{d\omega}{dt} = \frac{d(J\omega)}{dt} = \frac{dL_z}{dt}$$

称为角动量定理的微分形式。

角动量定理的积分形式：

$$\int_{t_0}^t M_z dt = J\omega - (J\omega)_0$$

$\int_{t_0}^t M_z dt$ 为 $\Delta t = t - t_0$ 时间内力矩 M 对给定轴的冲量矩。

角动量定理比转动定律的适用范围更广，适用于刚体，非刚体和物体系。

对几个物体组成的系统，如果它们对同一给定轴的角动量分别为 $J_1\omega_1$, $J_2\omega_2$, ...

系统对该轴的角动量为
$$L_z = \sum_i J_i \omega_i$$

且系统满足角动量定理
$$M_z = \frac{dL_z}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\sum_i J_i \omega_i \right)$$

三、定轴转动刚体的角动量守恒定律

定轴转动角动量定理：
$$M_z = \frac{d(J\omega)}{dt}$$

当 $M_z = 0$ 时，有
$$\frac{d(J\omega)}{dt} = 0$$

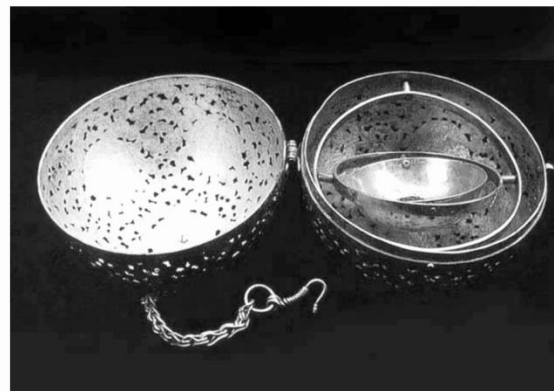
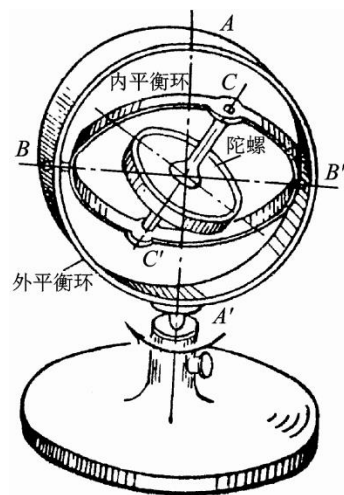
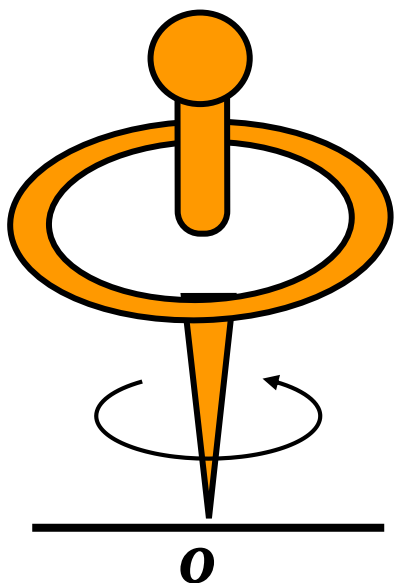
即 $J\omega = J_0\omega_0$ (常量)

定轴转动角动量守恒定律：物体在定轴转动中，当对转轴的合外力矩为零时，物体对转轴的角动量保持不变。

适用于刚体、非刚体和物体系。

1. 刚体(J 不变)的角动量守恒

若 $M=0$, 则 $J\omega = \text{常量}$, 而刚体的 J 不变, 故 ω 的大小, 方向保持不变。如: 直立旋转陀螺不倒。



应用: 定向回转仪

2. 非刚体(J 可变)的角动量守恒

$$J\omega = J_0\omega_0 = \text{常量}$$

当 J 增大, ω 就减小, 当 J 减小, ω 就增大。

如: 跳水中的转动, 芭蕾舞、花样滑冰、
恒星塌缩及中子星的形成等。



$$J\dot{\omega} = \text{常量}$$



3. 物体系的角动量守恒

若系统由几个物体组成，当系统受到的外力对轴的力矩的矢量和为零，则系统的总角动量守恒：

$$\sum_i J_i \omega_i = \text{常量}$$

如：直升机机尾加侧向旋叶，是为防止机身的反转。

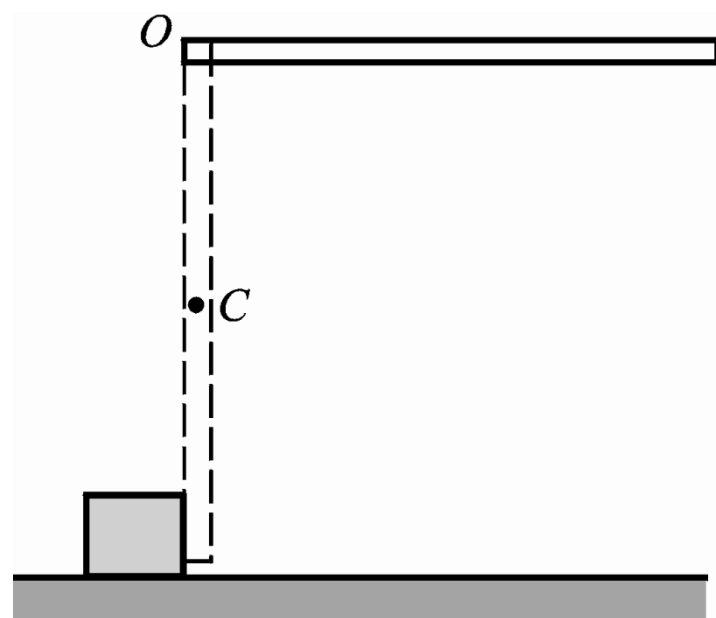


例3-7 匀质细棒： l 、 m ，可绕通过端点 O 的水平轴转动。棒从水平位置自由释放后，在竖直位置与放在地面的物体 m 相撞。该物体与地面的摩擦因数为 μ ，撞后物体沿地面滑行一距离 s 而停止。求撞后棒的质心 C 离地面的最大高度 h ，并说明棒在碰撞后将向左摆或向右摆的条件。

解： 分三个阶段进行分析。

第一阶段： 棒自由摆落的过程，机械能守恒。

$$mg \frac{l}{2} = \frac{1}{2} J \omega^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} m l^2 \right) \omega^2$$



第二阶段：碰撞过程。系统的对O轴的角动量守恒。

$$\left(\frac{1}{3}ml^2\right)\omega = mvl + \left(\frac{1}{3}ml^2\right)\omega'$$

第三阶段：碰撞后物体的滑行过程与棒的上升过程。
物体做匀减速直线运动。

$$-\mu mg = ma$$

$$0 = v^2 + 2as$$

联合求解，即得碰撞后棒的角速度：

$$\omega' = \frac{\sqrt{3gl} - 3\sqrt{2\mu gs}}{l}$$

$$\omega' = \frac{\sqrt{3gl} - 3\sqrt{2\mu gs}}{l}$$

ω' 取正值，表示碰后棒向左摆；反之，表示向右摆。

棒向左摆的条件为 $\sqrt{3gl} - 3\sqrt{2\mu gs} > 0$

棒向右摆的条件为 $\sqrt{3gl} - 3\sqrt{2\mu gs} < 0$

棒的质心C上升的最大高度，也可由机械能守恒定律求得：

$$mgh = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} ml^2 \right) \omega'^2$$

$$\Rightarrow h = \frac{l}{2} + 3\mu s - \sqrt{6\mu sl}$$

例3-8 A、B两飞轮在同一中心线上，A轮转动惯量 $J_A=10\text{kg}\cdot\text{m}^2$ ，B轮 $J_B=20\text{kg}\cdot\text{m}^2$ ，开始时A轮转速 600r/min ，B轮静止。求啮合后的转速，在啮合过程中，两轮的机械能有何变化？

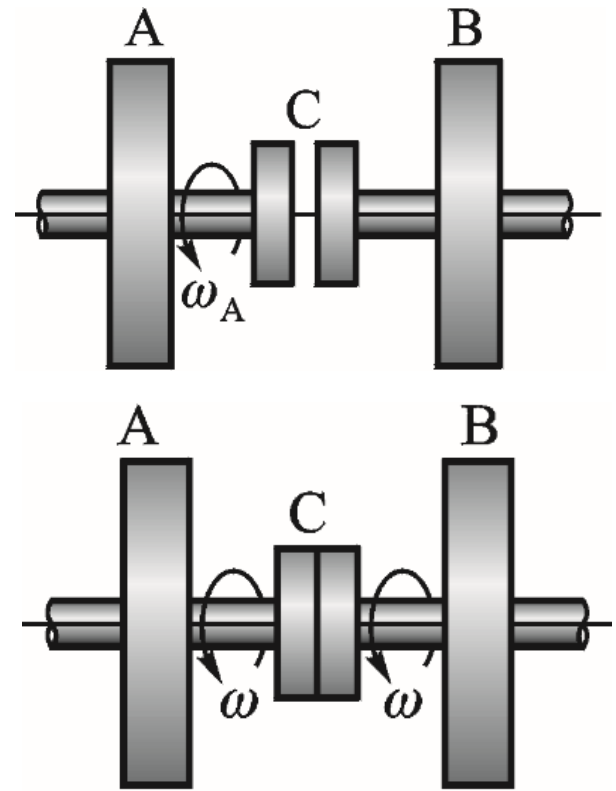
解： 两轮对共同转轴的角动量守恒

$$J_A \omega_A = (J_A + J_B) \omega$$

$$\omega = \frac{J_A \omega_A}{(J_A + J_B)}$$

代入各项数值得

$$n = \frac{\omega}{2\pi} = 200\text{r} / \text{min}$$



在啮合过程中，摩擦力矩做功，所以机械能不守恒，部分机械能将转化为热能。

$$\begin{aligned}\Delta E &= \frac{1}{2} J_A \omega_A^2 + \frac{1}{2} J_B \omega_B^2 - \frac{1}{2} (J_A + J_B) \omega^2 \\ &= 1.32 \times 10^4 \text{ J}\end{aligned}$$

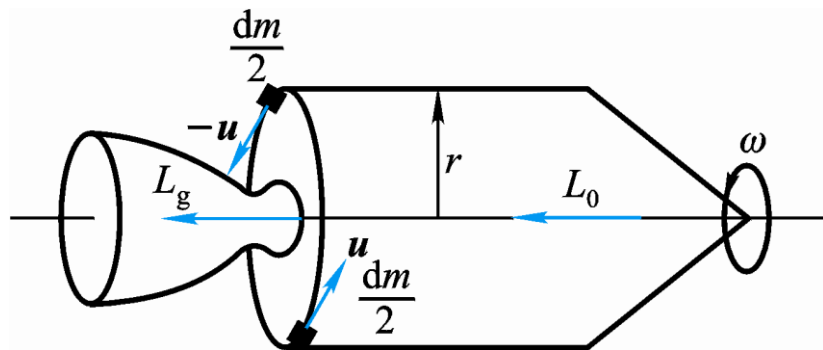
例3-9 恒星晚期在一定条件下，会发生超新星爆发，这时星体中有大量物质喷入星际空间，同时星的内核却向内坍缩，成为体积很小的中子星。设某恒星绕自转轴每45天转一周，它的内核半径 $R_0 \approx 2 \times 10^7 \text{ m}$ ，塌缩成半径 $R \approx 6 \times 10^3 \text{ m}$ 的中子星。试求中子星的角速度。塌缩前后的星体内核均看作是均质圆球。

解： 内核在塌缩前后的角动量守恒。

$$J\omega = J_0\omega_0 \quad , \quad J_0 = \frac{2}{5}mR_0^2 \quad , \quad J = \frac{2}{5}mR^2$$

$$\Rightarrow \omega = \omega_0 \left(\frac{R_0}{R} \right)^2 = 3 \text{ rad/s}$$

例3-10 如图的宇宙飞船对其中心轴的转动惯量为 $J = 2 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ，它以 $\omega = 0.2 \text{ rad/s}$ 的角速度绕中心轴旋转。宇航员想用两个切向的控制喷管使飞船停止旋转，每个喷管的位置与轴线距离都是 $r = 1.5 \text{ m}$ 。两喷管的喷气流量恒定，共是 $\alpha = 2 \text{ kg/s}$ 。废气的喷射速率（相对于飞船周边） $u = 50 \text{ m/s}$ ，并且恒定。问喷管应喷射多长时间才能使飞船停止旋转。



解： 把飞船和排出的废气看作一个系统，废气质量为 m 。可以认为废气质量远小于飞船的质量，

故原来系统对于飞船中心轴的角动量近似地等于飞船自身的角动量，即 $L_0 = J\omega$

在喷气过程中，以 dm 表示 dt 时间内喷出的气体，这些气体对中心轴的角动量为 $dm \cdot r(u+v)$ ，方向与飞船的角动量相同。因 $u=50 \text{ m/s}$ 远大于飞船的速率 $v (= \omega r)$ ，所以此角动量近似地等于 $dm \cdot ru$ 。在整个喷气过程中喷出废气的总角动量 L_g 应为

$$L_g = \int_0^m dm \cdot ru = mru$$

当宇宙飞船停止旋转时，其角动量为零。系统这时的总角动量 L_1 就是全部排出的废气的总角动量，即为

$$L_1 = L_g = mru$$

在整个喷射过程中，系统所受的对于飞船中心轴的外力矩为零，所以系统对于此轴的角动量守恒，即 $L_0=L_1$ ，由此得

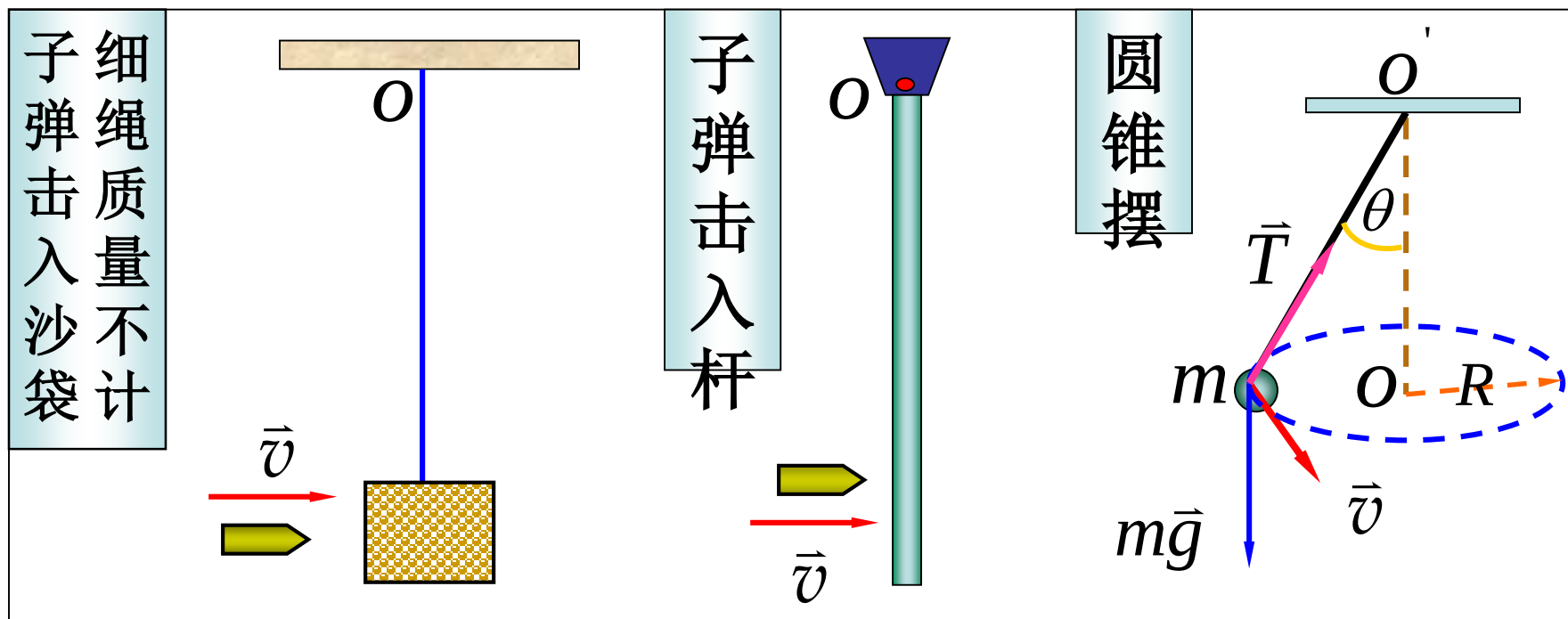
$$J\omega = mru$$

即
$$m = \frac{J\omega}{ru}$$

于是所需的时间为

$$t = \frac{m}{\alpha} = \frac{J\omega}{\alpha ru} = 2.67 \text{ s}$$

讨论:



以子弹和沙袋为系统

A 动量守恒?

B 角动量守恒?

C 机械能守恒?

以子弹和杆为系统

A 动量守恒?

B 角动量守恒?

C 机械能守恒?

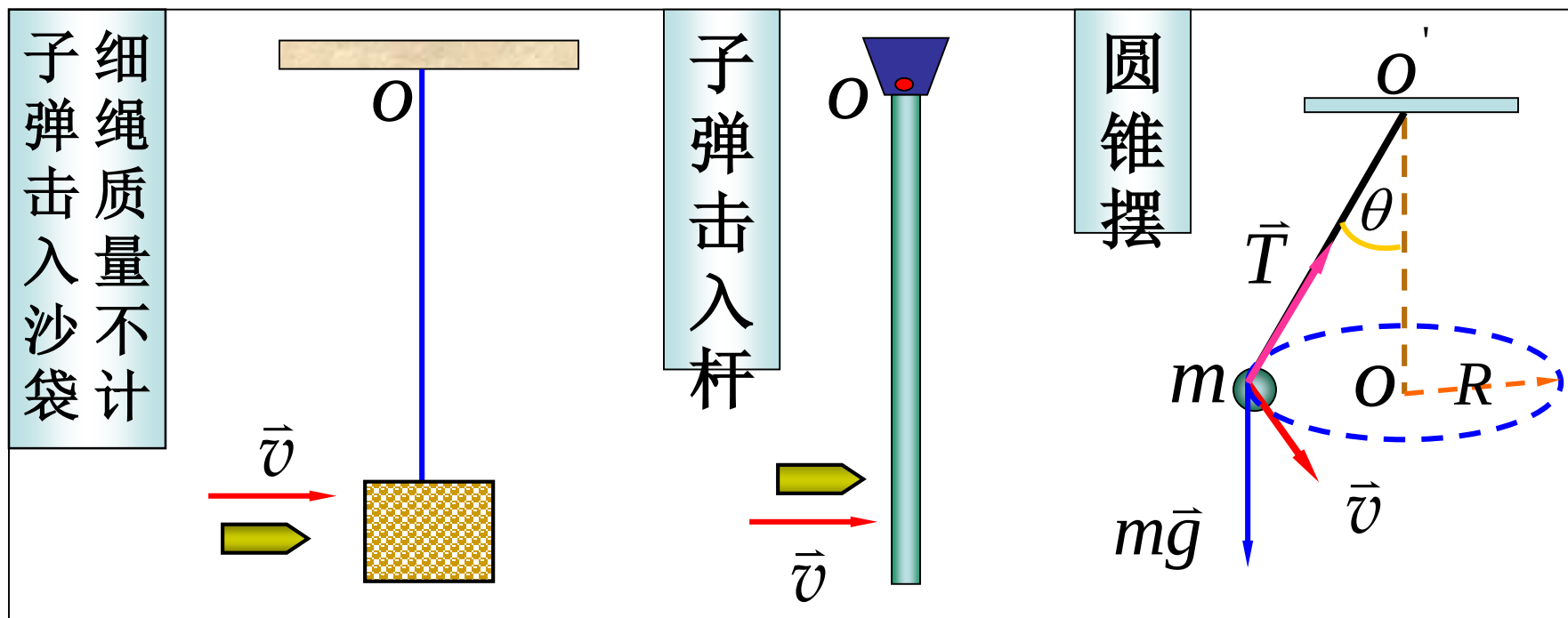
圆锥摆系统

A 动量守恒?

B 角动量守恒?

C 机械能守恒?

讨论:



以子弹和沙袋为系统

动量守恒;

角动量守恒;

机械能不守恒。

以子弹和杆为系统

动量不守恒;

角动量守恒;

机械能不守恒。

圆锥摆系统

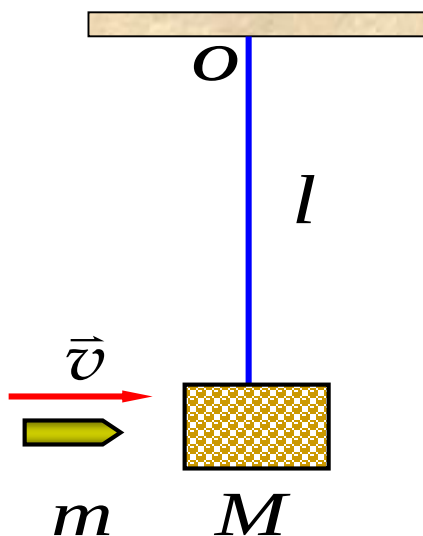
动量不守恒;

角动量守恒;

机械能守恒。

求沙箱升高的最大高度 h

子弹质量不计
细绳质量不计
子弹击入沙箱



守恒定律的条件

以子弹和沙箱为系统

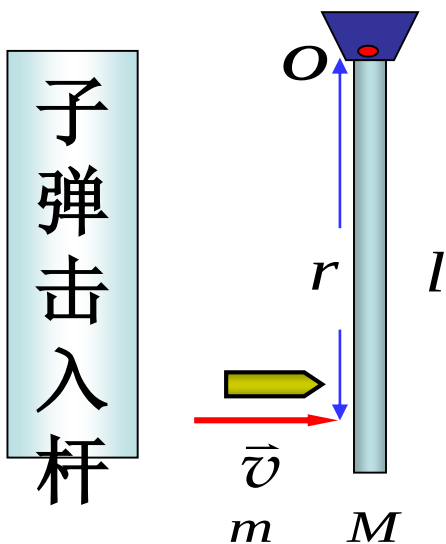
$$mv = (m + M)v'$$

$$mvl = (m + M)v'l$$

以子弹、沙箱、地球为系统

$$\frac{1}{2}(m + M)v'^2 = (m + M)gh$$

求杆的最大摆动角度 ϕ



$$E_k = \frac{1}{2} J \omega^2$$

以子弹和杆为系统

$$rmv = (mr^2 + \frac{1}{3}Ml^2)\omega$$

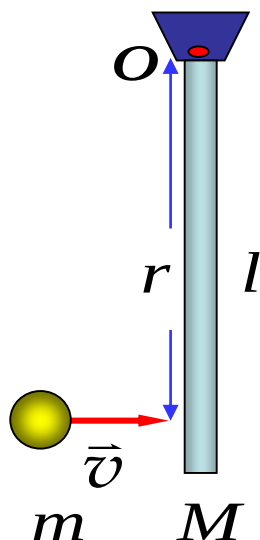
以子弹、杆、地球为系统

$$\frac{1}{2}(\frac{1}{3}Ml^2 + mr^2)\omega^2 =$$

$$mgr(1 - \cos \phi) + Mg \frac{l}{2}(1 - \cos \phi)$$

求杆的最大摆动角度 ϕ

小球与杆弹性碰撞



以弹性球和杆为系统

动量守恒 ? (不)

角动量守恒 ?

机械能守恒 ?

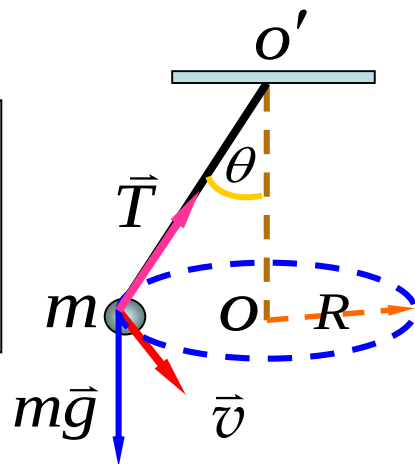
$$rmv = rmv' + \left(\frac{1}{3}Ml^2\right)\omega$$

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv'^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}Ml^2\right)\omega^2$$

以弹性球、杆、地球为系统

$$\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}Ml^2\right)\omega^2 = Mg \frac{l}{2}(1 - \cos \phi)$$

圆锥摆



圆锥摆系统

动量守恒 ? (不)

角动量守恒 ?

机械能守恒 ?

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}$$

对 O' 点 $\sum \vec{M} \neq 0, \vec{L} \neq \text{恒矢量}$

对 O 点 $\sum \vec{M} = 0, \vec{L} = \text{恒矢量}$

$$\sum W_{\text{外}} = 0 \quad E = \frac{1}{2}mv^2 = C$$

$$L = Rmv$$

守恒定律的条件

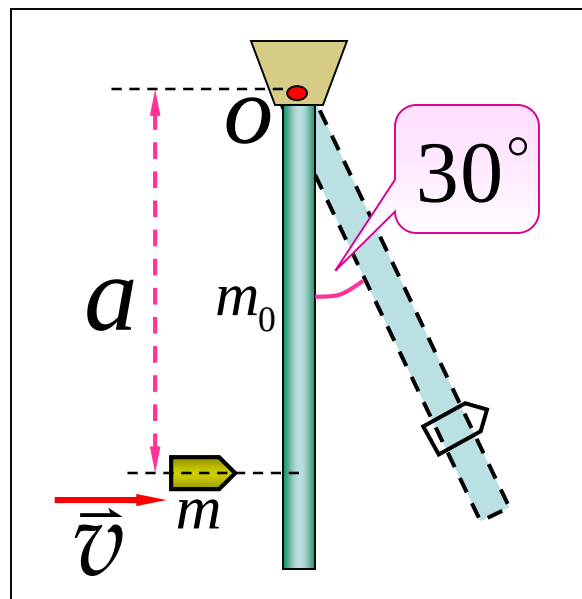
$\vec{M}, \vec{L}$ 是对哪一点?

例2 一长为 l ，质量为 m_0 的竿可绕支点 O 自由转动。一质量为 m 、速率为 v 的子弹射入竿内距支点为 a 处，使竿的偏转角为 30° 。问子弹的初速率为多少？

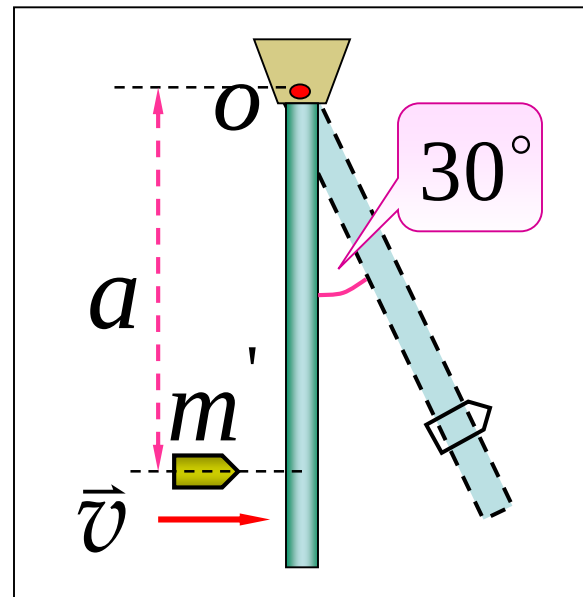
解 把子弹和竿看作一个系统。子弹射入竿的过程系统角动量守恒

$$mva = \left(\frac{1}{3} m_0 l^2 + ma^2\right) \omega$$

$$\omega = \frac{3mva}{m_0 l^2 + 3ma^2}$$



射入竿后，以子弹、细杆和地球为系统，机械能守恒。



$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} m_0 l^2 + m a^2 \right) \omega^2 =$$

$$= m g a (1 - \cos 30^\circ) + m_0 g \frac{l}{2} (1 - \cos 30^\circ)$$

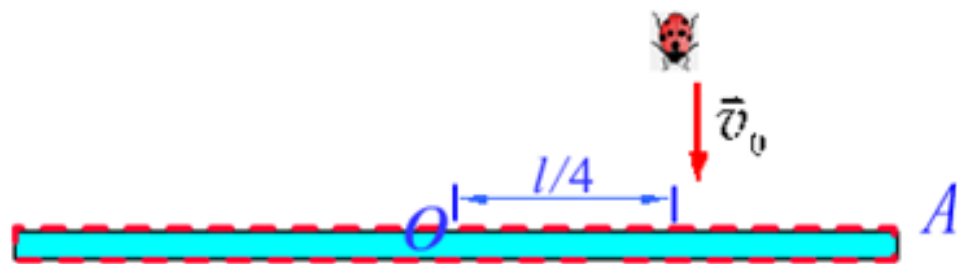
$$v = \frac{\sqrt{g \frac{(2 - \sqrt{3})}{6} (m_0 l + 2 m a) (m_0 l^2 + 3 m a^2)}}{m a}$$

例3 质量很小长度为 l 的均匀细杆，可绕过其中心 O 并与纸面垂直的轴在竖直平面内转动。当细杆静止于水平位置时，有一只小虫以速率 v_0 垂直落在距点 O 为 $l/4$ 处，并背离点 O 向细杆的端点 A 爬行。设小虫与细杆的质量均为 m 。问：欲使细杆以恒定的角速度转动，小虫应以多大速率向细杆端点爬行？

解：小虫与细杆的碰撞视为完全非弹性碰撞，碰撞前后系统角动量守恒

$$mv_0 \frac{l}{4} = \left[\frac{1}{12} ml^2 + m\left(\frac{l}{4}\right)^2 \right] \omega$$

$$\omega = \frac{12}{7} \frac{v_0}{l}$$



由角动量定理

$$M = \frac{dL}{dt} = \frac{d(J\omega)}{dt} = \omega \frac{dJ}{dt}$$

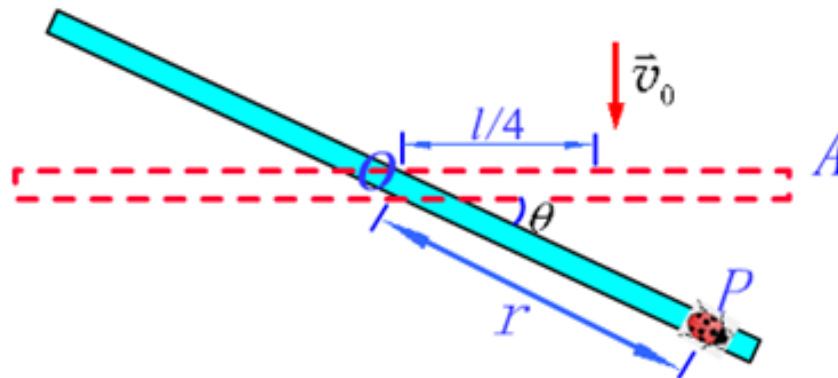
即 $mgr \cos \theta =$

$$= \omega \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{12} ml^2 + mr^2 \right)$$

$$= 2mr\omega \frac{dr}{dt}$$

考虑到 $\theta = \omega t$

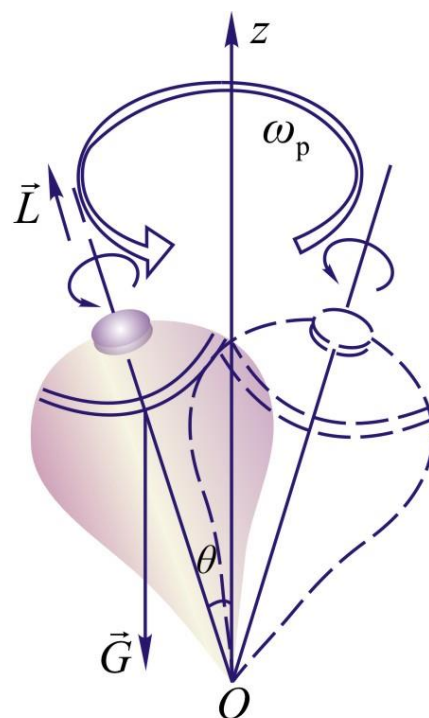
$$\frac{dr}{dt} = \frac{g}{2\omega} \cos \omega t = \frac{7lg}{24v_0} \cos\left(\frac{12v_0}{7l} t\right)$$



* § 3-5 进动

进动 (precession)：物体绕自转轴高速旋转的同时，其自转轴还绕另一个轴转动的现象。又称**回转效应**。

如：倾倒陀螺的进动



SJTU PHYCAI

陀螺的进动 设陀螺质量为 m ，以角速度 ω 自转。

重力对固定点 O 的力矩：

$$\vec{M} = \vec{r} \times m\vec{g}$$

$$|\vec{M}| = mgr \sin \theta$$

绕自身轴转动的角动量：

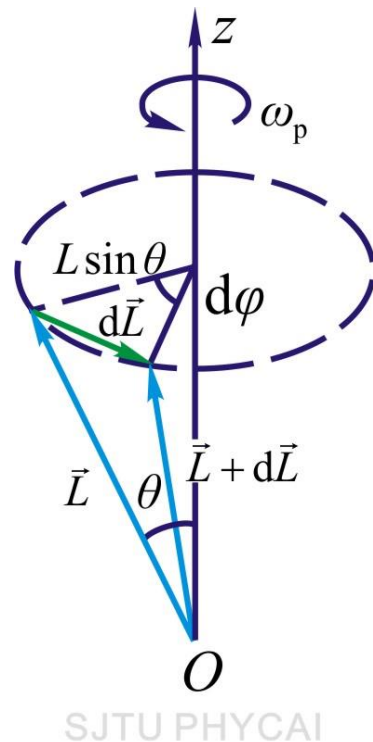
$$\vec{L} = J\vec{\omega}$$

由角动量定理的微分式：

$$d\vec{L} = \vec{M} \cdot dt$$

显然， $\vec{M} \perp \vec{L} \quad \therefore \quad d\vec{L} \perp \vec{L}$

$\vec{L}$ 时刻改变方向而大小不变——**进动**。



由图可知

$$|d\vec{L}| = |\vec{L}| \sin \theta \cdot d\varphi = J\omega \sin \theta \cdot d\varphi$$

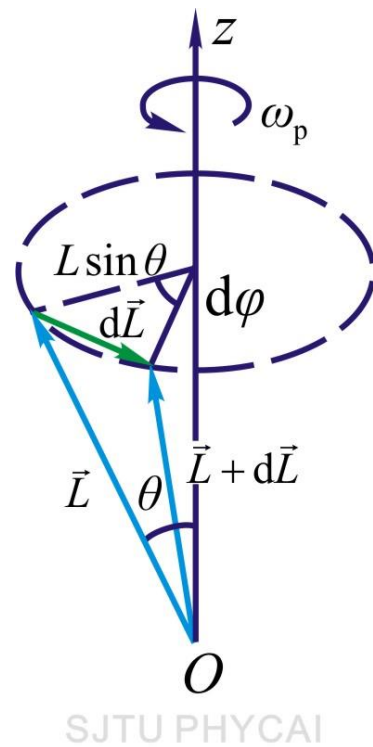
由角动量定理：

$$|d\vec{L}| = |\vec{M}| \cdot dt$$

$$\Rightarrow J\omega \sin \theta d\varphi = M dt$$

$$\text{进动角速度: } \omega_p = \frac{d\varphi}{dt} = \frac{M}{J\omega \sin \theta}$$

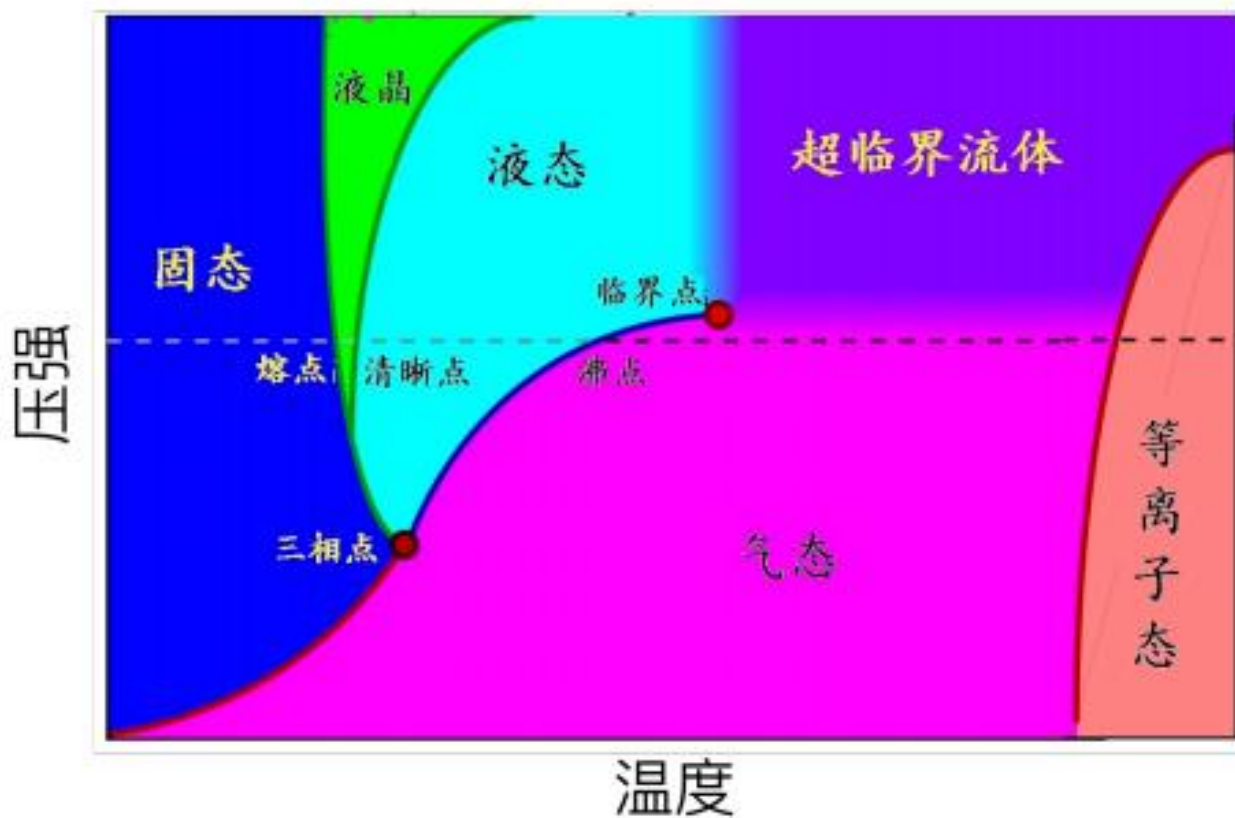
$$\text{陀螺} \quad M = mgr \sin \theta$$



质点运动与刚体定轴转动的对照

质点运动		刚体定轴转动	
速度 加速度	$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$	角速度 角加速度	$\omega = \frac{d\theta}{dt} \quad \alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$
力	$\vec{F}$	力矩	$\vec{M}$
质量	m	转动惯量	J
动量	$\vec{P} = m\vec{v}$	角动量	$L = J\omega$
运动定律	$\vec{F} = m\vec{a}$	转动定律	$M = J\alpha$
动量定理	$d\vec{p} = \vec{F} dt$ $\int \vec{F} dt = \vec{p} - \vec{p}_0$	角动量定理	$dL = M dt$ $\int M dt = J_2\omega_2 - J_1\omega_1$
功	$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r}$	力矩的功	$dA = M d\theta$
功率	$P = \vec{F} \cdot \vec{v}$	力矩的功率	$P = M\omega$
动能	$E_K = \frac{1}{2}mv^2$	转动动能	$E_K = \frac{1}{2}J\omega^2$
动能定理	$\int \vec{F} \cdot d\vec{r} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$	动能定理	$\int M d\theta = \frac{1}{2}J\omega^2 - \frac{1}{2}J\omega_0^2$

流体力学基础



物质的三态

固态

液态

气态

} 流体 — 具有一定体积、无固定形状、易于变形
具有一定的流动性

液体和气体的不同点：

液体有固定体积，几乎不可压缩，粘性大；气体没有固定体积，充满整个容器，易压缩，粘性小。

本课程主要讨论液体，多数结论亦适用于气体

连续介质假设：

流体在其存在的空间是连续分布的，可取微分元
流元、质元、质点 — 宏观足够小而微观足够大

流体物理量是大量流元的相应物理量的统计平均

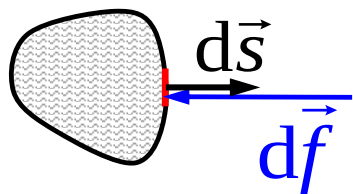
§ 6.1 流体静力学

一、流体静力学压强

静止流体没有抵抗剪切形变的能力，作用在流体
内任一面元上的应力必与该面元垂直！

在静止流体中任取一个小面元 $d\vec{s}$ ，作用在此面元上的力为 $d\vec{f}$

通常流体内部为压力



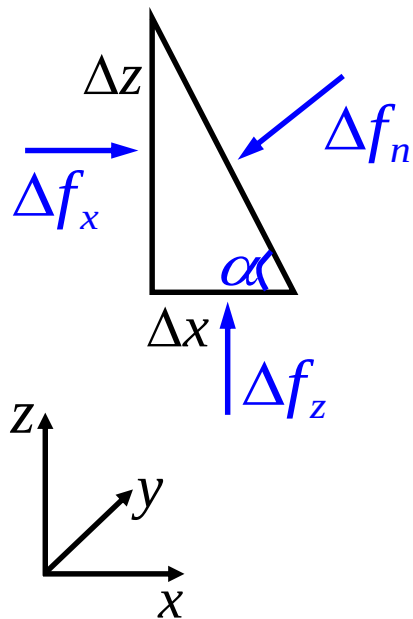
$$d\vec{f} = -p d\vec{s}$$

p 称为流体静力学压强

p 为标量，单位帕（Pa）

流体中静压强与面元取向无关

取流元：流体中取一直角三棱柱体



$$\Delta f_x = p_x \Delta y \cdot \Delta z \quad \Delta f_z = p_z \Delta y \cdot \Delta x$$

$$\Delta f_n = p_n \Delta s = p_n \Delta y \cdot \frac{\Delta x}{\cos \alpha}$$

$$\begin{cases} \Delta f_x - \Delta f_n \cdot \sin \alpha = 0 \\ \Delta f_z - \Delta f_n \cdot \cos \alpha - \Delta m g = 0 \end{cases}$$

$$\Delta m = \rho \cdot 1/2 \cdot \Delta x \Delta y \Delta z$$

$$\begin{cases} p_x \Delta y \cdot \Delta z - p_n \Delta y \frac{\Delta x}{\cos \alpha} \cdot \sin \alpha = 0 \\ p_z \Delta y \cdot \Delta x - p_n \Delta y \frac{\Delta x}{\cos \alpha} \cdot \cos \alpha - g \cdot \rho \cdot 1/2 \cdot \Delta x \Delta y \Delta z = 0 \end{cases}$$

$$p_x = p_n$$

$$\Delta x, \Delta y, \Delta z \rightarrow 0$$

$$p_z - p_n = 1/2 \cdot \rho g \Delta z$$

$$p_x = p_z = p_n$$

进一步 $p_x = p_y = p_z = p_n$

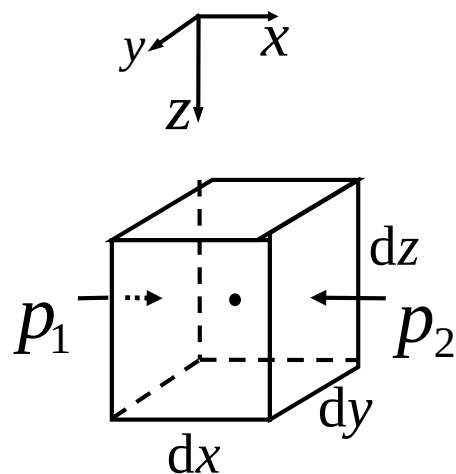
二、静止流体的平衡方程

作用在流元上的力可以分为两类

面积力：可用压强表述，作用在流元外表面上

体积力：作用在每一质量微元上，亦称质量力

取正六面体形的流体元



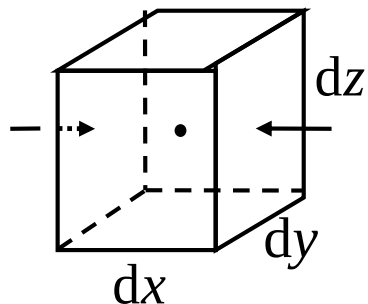
$$p = p(x, y, z)$$

$$p_1 = p\left(x - \frac{dx}{2}, y, z\right) = p(x, y, z) - \frac{\partial p}{\partial x} \frac{dx}{2}$$

$$p_2 = p\left(x + \frac{dx}{2}, y, z\right) = p(x, y, z) + \frac{\partial p}{\partial x} \frac{dx}{2}$$

$$df_x = \left[\left(p - \frac{\partial p}{\partial x} \frac{dx}{2} \right) - \left(p + \frac{\partial p}{\partial x} \frac{dx}{2} \right) \right] dydz$$

$$= -\frac{\partial p}{\partial x} dx dy dz$$



$$df_x = -\frac{\partial p}{\partial x} dx dy dz$$

$$df_y = -\frac{\partial p}{\partial y} dx dy dz$$

$$df_z = -\frac{\partial p}{\partial z} dx dy dz$$

$$d\vec{f} = df_x \vec{i} + df_y \vec{j} + df_z \vec{k} = -\left(\frac{\partial p}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial p}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial p}{\partial z} \vec{k}\right) dx dy dz$$

$$d\vec{f} = -\nabla p dx dy dz$$

单位质量流体上的体积力 $\vec{F}$

$$d\vec{F}_v = \rho \vec{F} dx dy dz$$

流体静止 $\rho \vec{F} dx dy dz - \nabla p dx dy dz = 0$

体积力与压强梯度方向平行

体积力与等压面垂直

重力场中的静止流体

$$\frac{\partial p}{\partial x} = 0; \frac{\partial p}{\partial y} = 0; \frac{\partial p}{\partial z} = \rho g$$

$$\begin{cases} \rho F_x = \frac{\partial p}{\partial x} \\ \rho F_y = \frac{\partial p}{\partial y} \\ \rho F_z = \frac{\partial p}{\partial z} \end{cases}$$

深度 $z=z_A$ 处的压强 p_A ， $z=z_B$ 处的压强 p_B ；

$$\frac{dp}{dz} = \rho g$$

$$p_B = p_A + \int_{z_A}^{z_B} \rho g dz \quad \text{若密度为常量}$$

$$= p_A + \rho g(z_B - z_A)$$

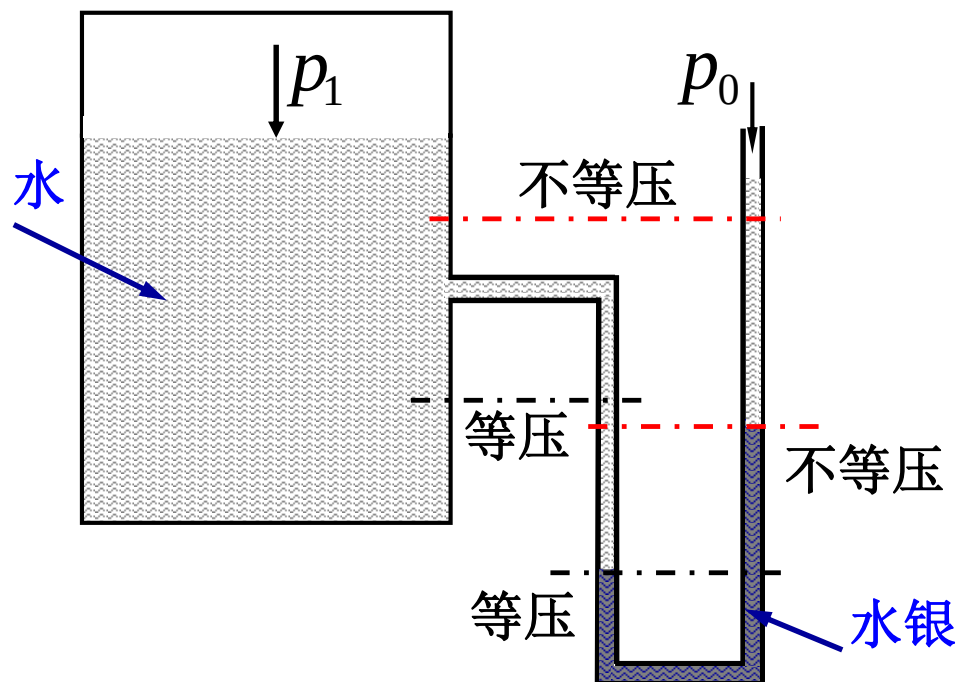
静止在重力场中的同种流体

液体中压强随距液面
深度线性变化

等压面是水平面，与
重力方向垂直

$$\frac{dp}{dz} = \rho g$$

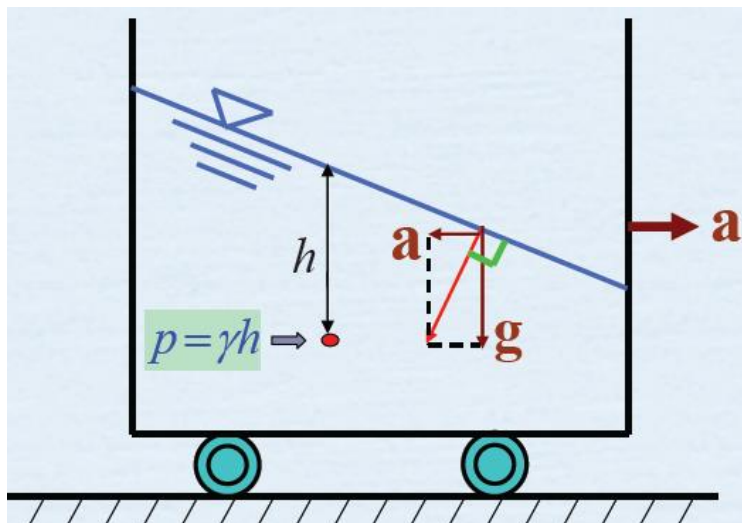
$$z - \frac{p}{\rho g} = c \quad (\text{常数})$$



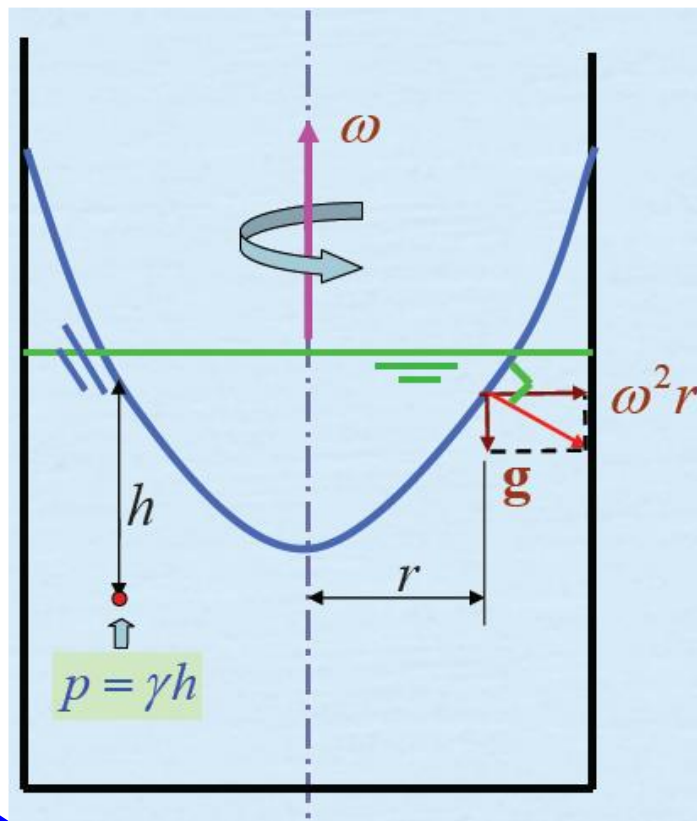
$$\rho \vec{F} dx dy dz - \nabla p dx dy dz = 0$$

有加速度的运动容器中的相对静止流体

$$\begin{cases} \rho F_x = \frac{\partial p}{\partial x} \\ \rho F_y = \frac{\partial p}{\partial y} \\ \rho F_z = \frac{\partial p}{\partial z} \end{cases}$$



$$\gamma = \rho g$$

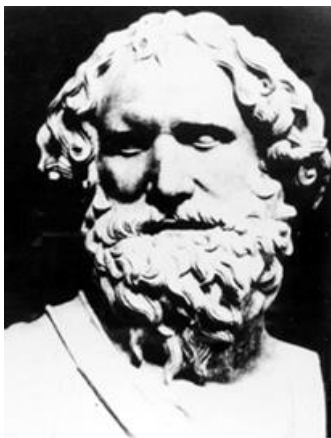


三、帕斯卡原理（自学）

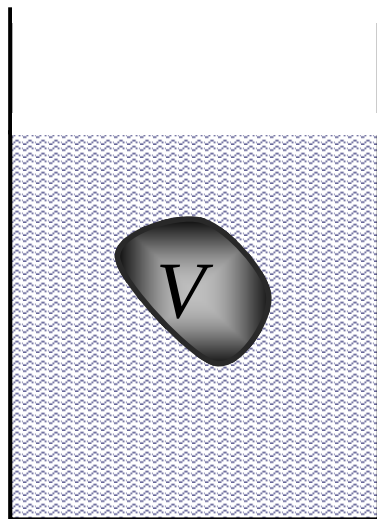
作用在密闭容器中流体上的压强等值地传到流体各处和器壁上去。



四、阿基米德原理（自学）



阿基米德



$$\vec{F}_{\text{浮}} = \oint_S \rho g dV$$

同种均匀液体

$$\vec{F}_{\text{浮}} = m_{\text{液}} g$$

液体的重心—浮心

换成其他物体，浮力大小不变，浮心位置不变

阿基米德原理：在重力场中，全部或部分浸没在静止流体中的物体所受的浮力大小等于物体排开的流体的重量，浮力的方向竖直向上，且通过排开流体的重心。

$$\vec{F}_{\text{浮}} = m_{\text{液}} g$$

讨论：浸没在流体中的物体的稳定性以及悬浮在流体中的物体的稳定性问题

例：水桶中的水以角速度 ω 绕铅直轴匀速转动，求水自由表面的形状

解：以桶为参考系，建立图示o-xy坐标，设自由面中心到桶底距离为h

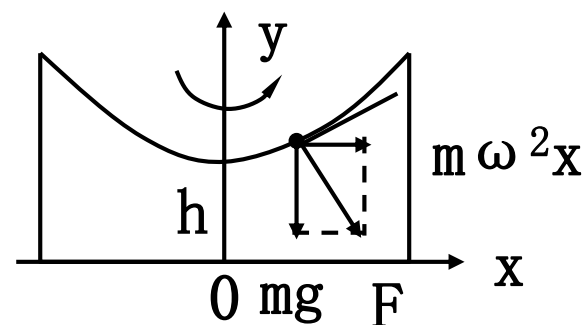
自由面为等压面，该处切线方向与合力方向垂直，设切线与x轴成 α 角，它等于合力与竖直方向所成的角度

$$\frac{dy}{dx} = \operatorname{tg} \alpha = \frac{m \omega^2 x}{mg},$$

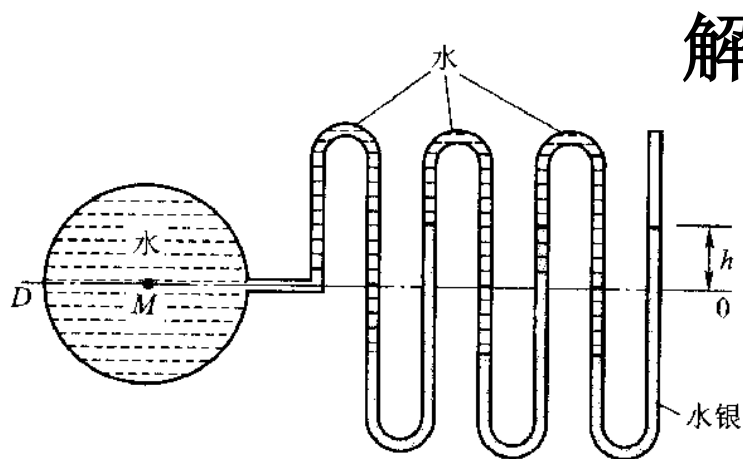
$$dy = \frac{\omega^2 x}{g} dx$$

$$\int_h^y dy = \frac{\omega^2}{g} \int_0^x x dx$$

$$y = \frac{\omega^2}{2g} x^2 + h$$



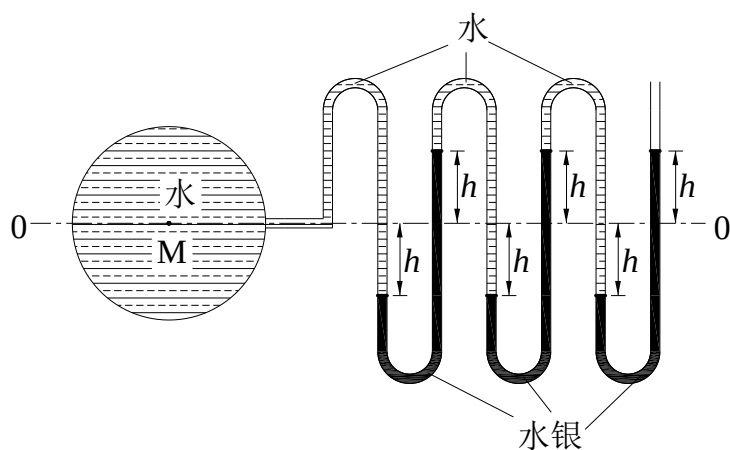
例：如图，利用三组串联的U型水银测压计测量高压水管中的压强，测压计顶端盛水。当M点压强等于大气压强时，各水银面均位于0-0水平面上。当最末一组测压计右支水银面在0-0平面以上的读数为 h 时，求M点的压强？



解：

当各点压强等于大气压强时，各支水银面均位于0-0水平面上

最末一组测压计右支水银面在0-0平面以上 h 时，各组U型测压计中水银柱高差均为 $2h$

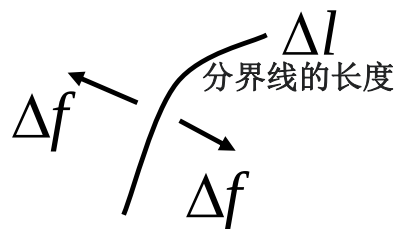


$$\begin{aligned}
 p_M &= \rho_H g \cdot 2h - \rho g \cdot 2h + \rho_H g \cdot 2h \\
 &\quad - \rho g \cdot 2h + \rho_H g \cdot 2h - \rho g h \\
 &= 6\rho_H g h - 5\rho g h
 \end{aligned}$$

五、表面张力

液体表面或两种不相容液体的交界面或液体与气体的交界面上，存在表现为张力的相互作用，称为表面张力。

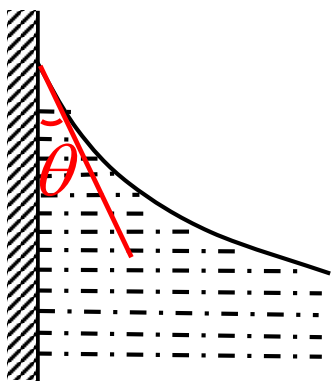
实验表明



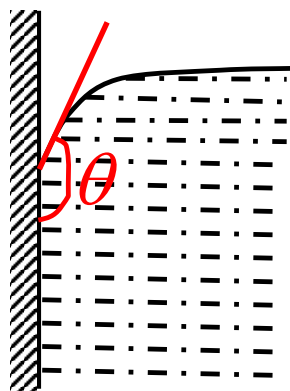
$$\Delta f = \sigma \Delta l$$

σ 称为表面张力系数 $\text{N} \cdot \text{m}^{-1}$

六、毛细现象



$\theta = 0$ 完全润湿



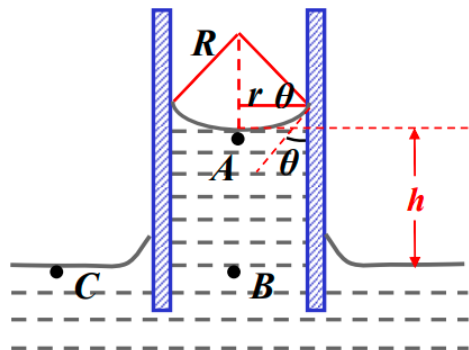
接触角 θ

$\theta < \frac{\pi}{2}$ 液体润湿固体

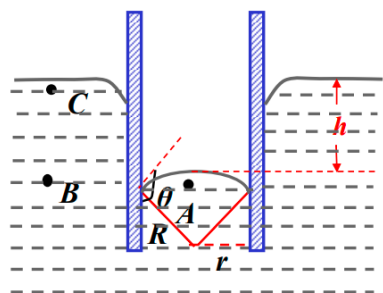
$\theta > \frac{\pi}{2}$ 液体不润湿固体

$\theta = \pi$ 完全不润湿

六、毛细现象



(a)



(b)

设水的密度 ρ

表面张力系数 σ

设A点处的压强 p_A

毛细管半径 r

大气压强 p_0

液面内外的压强差

$$\Delta p = p_A - p_0$$

$$= \begin{cases} -\frac{2\sigma}{r} \cos \theta & \text{圆心在液体外(a)} \\ +\frac{2\sigma}{r} \cos \theta & \text{圆心在液体内(b)} \end{cases}$$

液面BC位置处的压强 $p_B = p_C = p_0$

$$p_B - p_A = \rho g h$$

$$\Delta p = -\rho g h$$

$$h = -\frac{\Delta p}{\rho g}$$

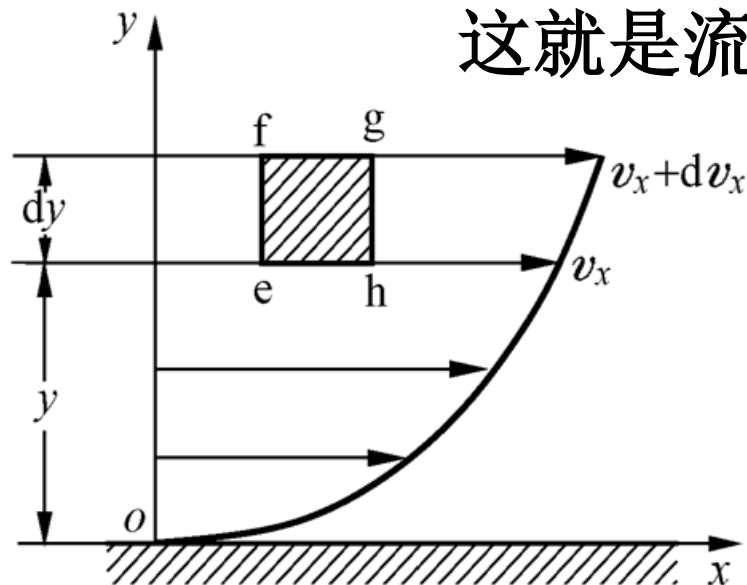
$$= \begin{cases} +\frac{2\sigma}{\rho g r} \cos \theta; & \text{(a)} \\ -\frac{2\sigma}{\rho g r} \cos \theta; & \text{(b)} \end{cases}$$

返回

退出

§ 6.2 理想流体的运动

流体的粘性：流体流动时，各流层间存在着阻碍相对运动的内摩擦力，这就是流体的粘性。



$$F = \eta S \frac{dv_x}{dy}$$
$$\tau = \frac{F}{S} = \eta \frac{dv_x}{dy}$$

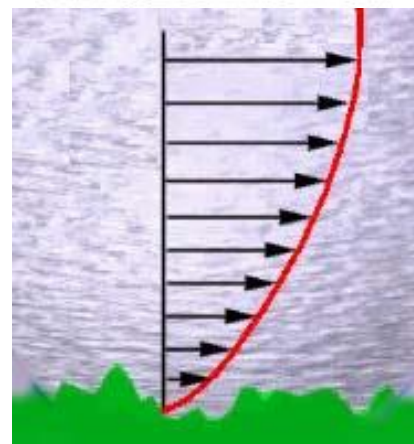
牛顿粘性定律

牛顿流体

流体的压缩性： $k = -\frac{1}{V} \frac{dV}{dp}$ k 压缩系数

$K = \frac{1}{k}$ 体积弹性模量

理想流体：不可压缩、无粘性的流体称为理想流体



一、流体运动的描述方法

1. 拉格朗日法

以研究个别流元的运动为基础，通过对每个流元运动规律的研究来获得整个流体的运动规律。

2. 欧拉法

考察通过空间固定的位置点的不同液体质点的运动状态，形成一个矢量场来了解流体在整个运动空间内的流动情况。

拉格朗日法 着眼于流体质点，跟踪每个流元来了解整个流体的运动规律。

欧拉法 着眼于空间点，研究流经空间各固定点的流元的运动，获取流体的运动规律。

本课程主要使用欧拉法展开讨论

任一时刻流体空间的每一点上都有一个流速 $\vec{v}$ 与之对应，形成一个矢量场——流速场。如果流速只是空间坐标的函数而不依赖于时间，则称为稳定流动，简称稳流。

迹线:

某一流体质点在运动过程中，不同时刻所流经的空间点连成的曲线。

迹线就是流体质点运动时所走过的轨迹线

迹线是与拉格朗日法对应的概念

流线:

某瞬间在流场中绘出的曲线，曲线上各流元的速度矢量和该线相切。

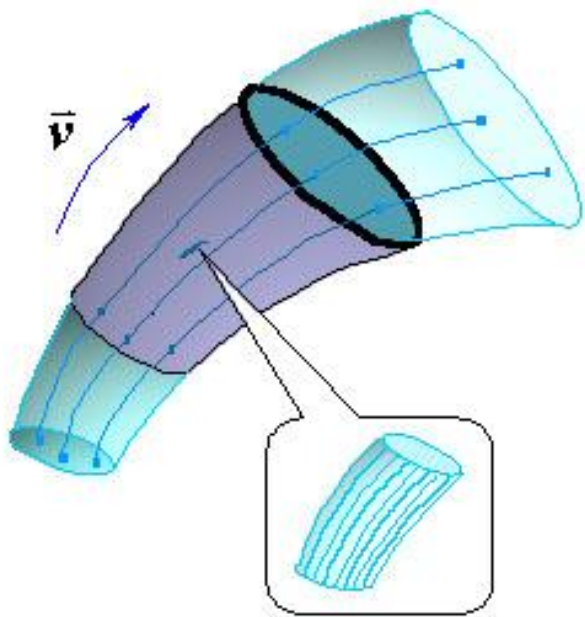
流线表示瞬时流动方向，流线不能相交。

流线密处流速大，流线稀处流速小

稳定流动中，**流线与迹线重合**

流管:

某时刻在速度场中做一条非流线的曲线，经过曲线上的每一点做流线，这些流线在空间形成一个曲面，称为流面。



如果在流体中所做的非流线的曲线是闭合的，则所得到的流面称为流管。

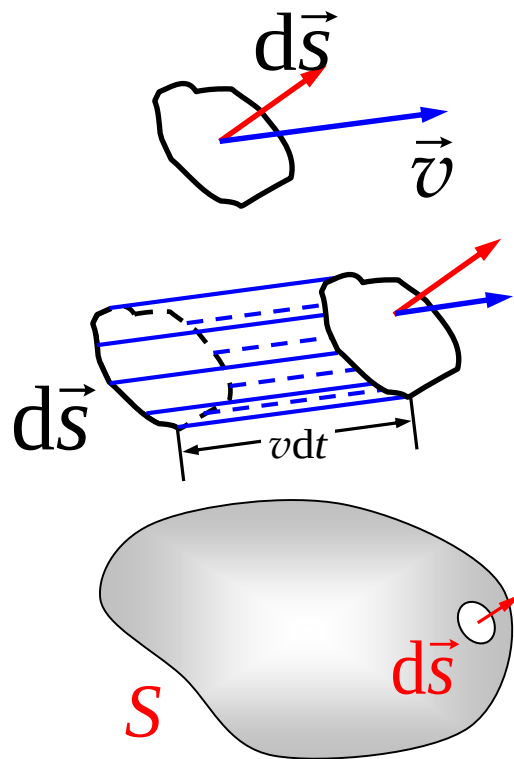
流管内外的流体都没有穿过流面的速度分量，管内流体不能流到管外，管外流体也不能流入管内。

对稳定流动，流线和流管都不随时间变化，流管和真的管道相似。

二、流体的连续性原理

体积流量

流体中单位时间内流过某一横截面的流体体积。



对于面元 $\Delta \vec{s}$

$$\Delta \vec{s} \rightarrow 0$$

$$\Delta \vec{s} \rightarrow d\vec{s}$$

可认为面元上各点流速 $\vec{v}$ 相等

单位时间内流过面元的流体体积

$$dQ_V = \frac{dV}{dt} = \frac{ds \cdot vdt \cdot \cos\theta}{dt} = \vec{v} \cdot d\vec{s}$$

体积流量

对一封闭曲面 S

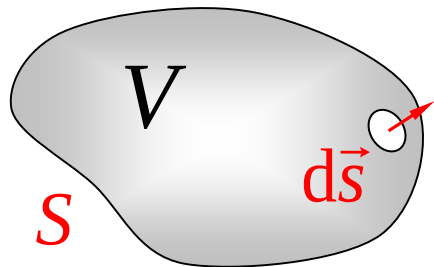
$$Q_V = \int dQ_V = \oint_S \vec{v} \cdot d\vec{s}$$

质量流量

流体中单位时间内流过某一横截面的流体质量

$$dQ_m = \rho \vec{v} \cdot d\vec{s} \quad Q_m = \int dQ_m = \oint_S \rho \vec{v} \cdot d\vec{s}$$

二、流体的连续性原理



dt 时间内流过闭合曲面的流体质量

$$dm = Q_m dt = \oint_S \rho \vec{v} \cdot d\vec{s} \cdot dt$$

dt 时间内闭合曲面内流体质量的增量

$$\begin{aligned} dm' &= \int_V \rho(\vec{r}, t + dt) dV - \int_V \rho(\vec{r}, t) dV \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial t} \oint_V \rho dV \right) \cdot dt = \left(\oint_S \frac{\partial \rho}{\partial t} dV \right) \cdot dt \end{aligned}$$

质量守恒 $dm = -dm'$

$$\oint_S \rho \vec{v} \cdot d\vec{s} = - \oint_S \frac{\partial \rho}{\partial t} dV \quad \text{流体的连续性原理}$$

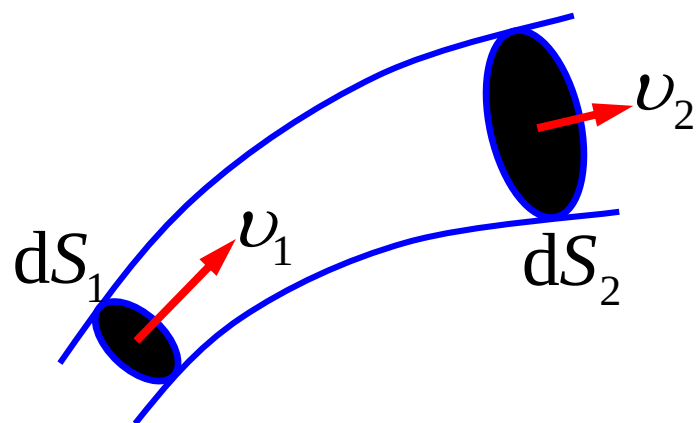
对不可压缩流体

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad \oint_S \vec{v} \cdot d\vec{s} = 0$$

二、流体的连续性原理

稳定流动

流管不随时间变化，类似真实管道



两个截面 dS_1 , dS_2

质量守恒

$$\rho_1 v_1 dt \cdot dS_1 = \rho_2 v_2 dt \cdot dS_2$$

$$\rho_1 v_1 dS_1 = \rho_2 v_2 dS_2$$

对不可压缩流体 $\frac{v_1}{v_2} = \frac{dS_2}{dS_1}$

稳定流动的连续性原理

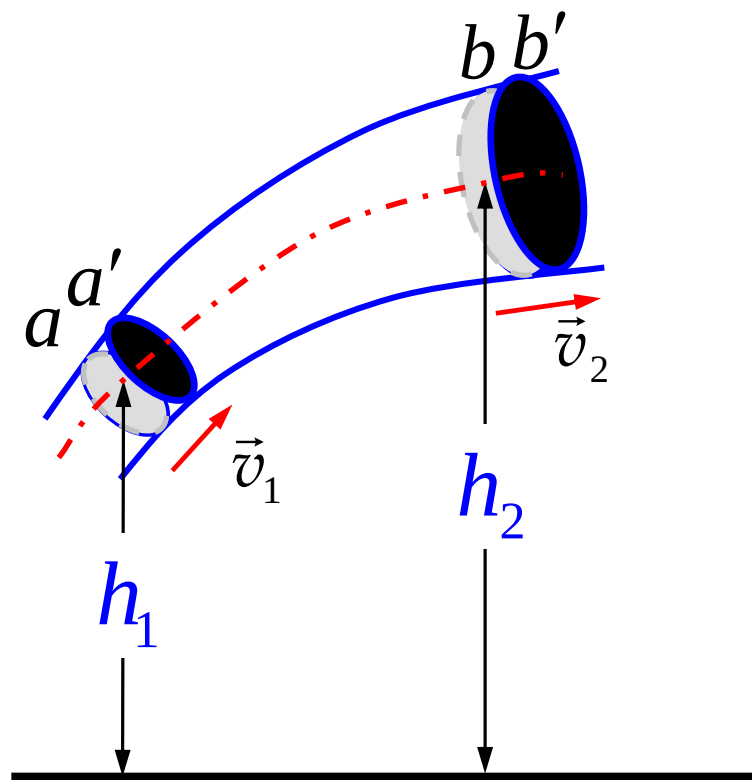
对任意流管 $\rho v dS = \text{常量}$

对不可压缩流体 $v dS = \text{常量}$

截面大处流速小、流线疏；截面小处流速大、流线密

§ 6.3 伯努利方程及其应用

重力场中的稳定流动, 在流体中取一细流管



取 ab 段流体为研究对象

经 Δt 时间流动到 $a'b'$ 位置

$$\begin{aligned}\Delta V_1 &= \Delta S_1 \Delta l_1 \\ &= \Delta S_1 v_1 \Delta t\end{aligned}$$

$$\Delta V_2 = \Delta S_2 \Delta l_2 = \Delta S_2 v_2 \Delta t$$

不可压缩 $\Delta V_1 = \Delta V_2$

$$\begin{aligned}\Delta E &= E(a'b') - E(ab) \\ &= E(bb') - E(aa')\end{aligned}$$

$$\Delta E = \Delta m_2 g h_2 + \frac{1}{2} \Delta m_2 v_2^2 - (\Delta m_1 g h_1 + \frac{1}{2} \Delta m_1 v_1^2)$$

$$\Delta E = \Delta m_2 g h_2 + \frac{1}{2} \Delta m_2 v_2^2 - (\Delta m_1 g h_1 + \frac{1}{2} \Delta m_1 v_1^2)$$

$$\Delta m_2 = \rho \Delta V_2 \quad \Delta m_1 = \rho \Delta V_1$$

外力做功

$$\begin{aligned} A &= p_1 \Delta S_1 \Delta l_1 - p_2 \Delta S_2 \Delta l_2 \\ &= p_1 \Delta V_1 - p_2 \Delta V_2 \end{aligned}$$

由功能原理，得 $A = \Delta E$

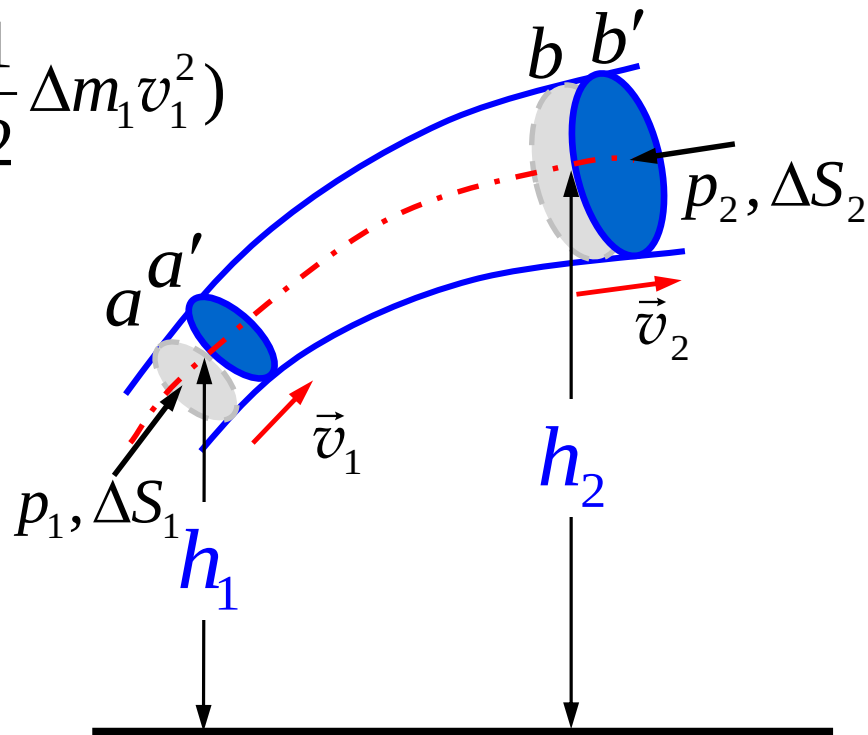
$$p_1 \Delta V_1 + \Delta m_1 g h_1 + \frac{1}{2} \Delta m_1 v_1^2 = p_2 \Delta V_2 + \Delta m_2 g h_2 + \frac{1}{2} \Delta m_2 v_2^2$$

$$p_1 + \rho g h_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \rho g h_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

$$\boxed{p} + \boxed{\rho g h} + \boxed{\frac{1}{2} \rho v^2} = \text{常量}$$

静压
水头
动压

伯努利方程



伯努利方程的应用

$$p + \rho gh + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{常量}$$

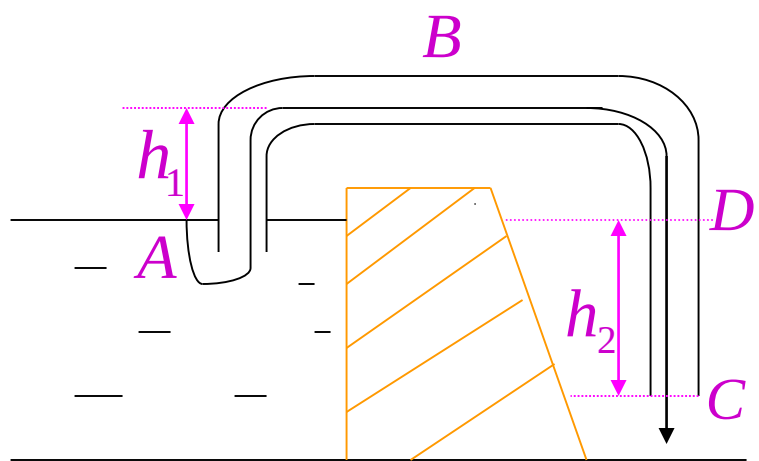
- (1) 理想流体稳定流动的基本动力学方程，是功能原理在理想流体中的应用。
- (2) 重力场中的稳定流动，未计及其他能量损失
- (3) 不可压缩，密度等于常数
- (4) 细流管。对大流管，流速在截面上不变
- (5) $v = 0$ $p + \rho gh = \text{常数}$ $p_A = p_o + \rho g(h_A - h_o)$

重力场中，静止流体静压强公式。流体静力学是流体动力学的特殊情况。

- (6) h_1 、 h_2 是相对同一参考平面的，两个参考点的位置应该在同一流线上

$$h_1 = h_2 \quad p + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{常数}$$

例1 如图所示, 利用一管径均匀的虹吸管从水库中引水, 其最高点B比水库水面高3.0m, 管口C比水库水面低5.0m, 求虹吸管内水的流速和B点处的压强.



解 对A、C两点

$$p_A + \frac{1}{2} \rho v_A^2 + \rho g h_A = p_C + \frac{1}{2} \rho v_C^2 + \rho g h_C$$

$$p_A = p_C = p_0 \quad v_A = 0$$

$$v_C = \sqrt{2g(h_A - h_C)} = \sqrt{2gh_2} = 9.9 \text{ m/s}$$

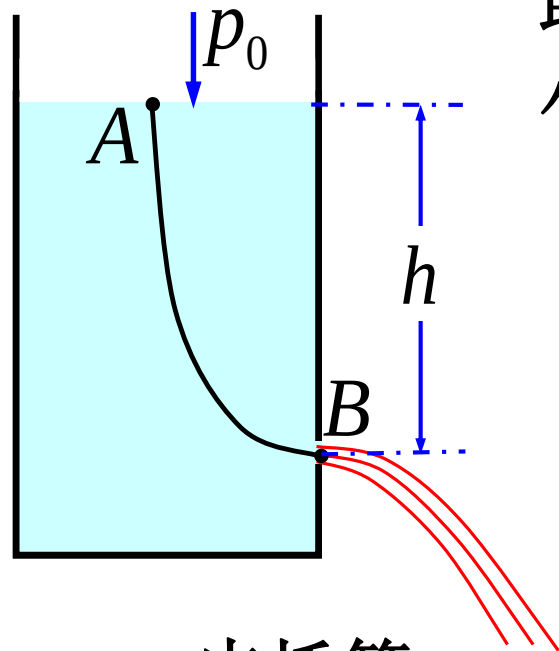
对B、C两点 $v_B = v_C$

$$p_B + \frac{1}{2} \rho v_B^2 + \rho g h_B = p_C + \frac{1}{2} \rho v_C^2 + \rho g h_C$$

$$p_B = p_0 - \rho g (h_B - h_C)$$

$$= p_0 - \rho g (h_1 + h_2) = 2.3 \times 10^4 \text{ Pa}$$

小孔流速



取一流线, 在该流线上在液面处取点A、小孔处取点B

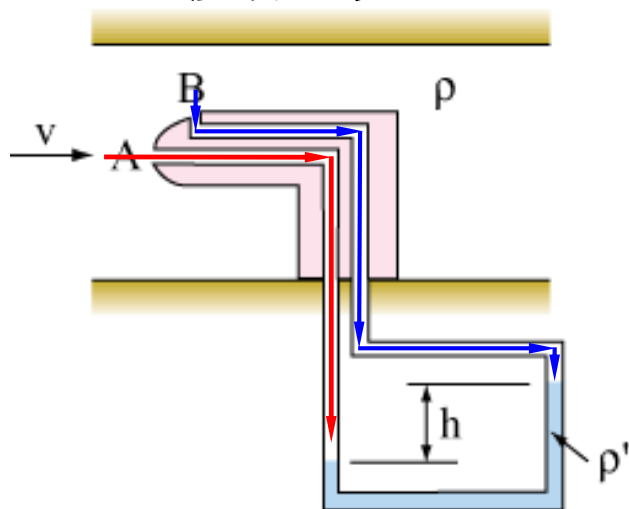
$$p_A + \frac{1}{2} \rho v_A^2 + \rho g h_A = p_B + \frac{1}{2} \rho v_B^2 + \rho g h_B$$

$$p_A = p_B = p_0$$

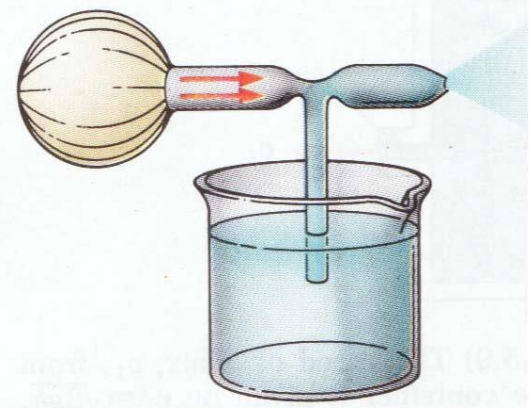
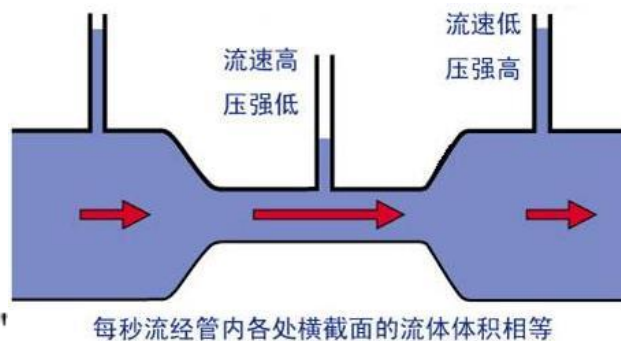
$$h_A - h_B = h \quad v_A \approx 0$$

$$\frac{1}{2} \rho v_B^2 = \rho g h \quad v_B = \sqrt{2gh}$$

皮托管

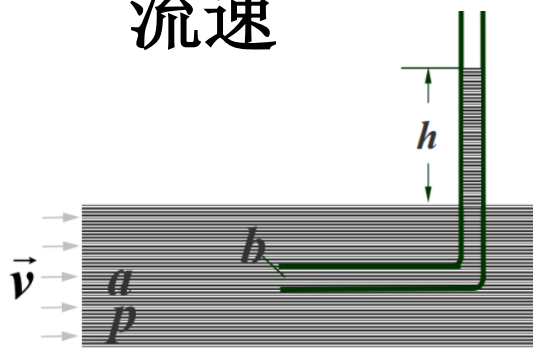


文丘里流速计



空吸

皮托管测流速



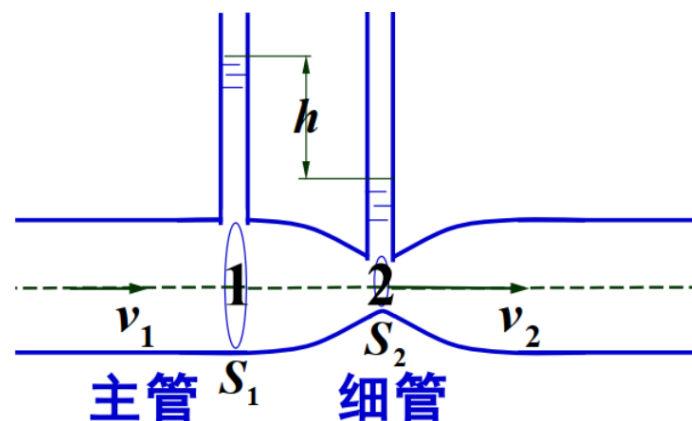
考虑 a, b 两点

$$p + \frac{1}{2} \rho v^2 = p + \rho gh$$

流速 $v = \sqrt{2gh}$



文丘里流量计



$$\frac{1}{2} \rho v_2^2 + p_2 = \frac{1}{2} \rho v_1^2 + p_1$$

$$\frac{1}{2} \rho v_2^2 - \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_1 - p_2 = \rho gh$$

$$v_1 S_1 = v_2 S_2 = Q$$

流量: $Q = \sqrt{2gh / \left(\frac{1}{S_2^2} - \frac{1}{S_1^2} \right)}$

例：在一水箱侧壁同一竖线上开两个相同小孔，上孔距水面为 a ，下孔距地面为 c ，求两股水在地面相遇的条件

$$\sqrt{4ab + 4ac} = \sqrt{4ac + 4bc}$$

$$a = c$$

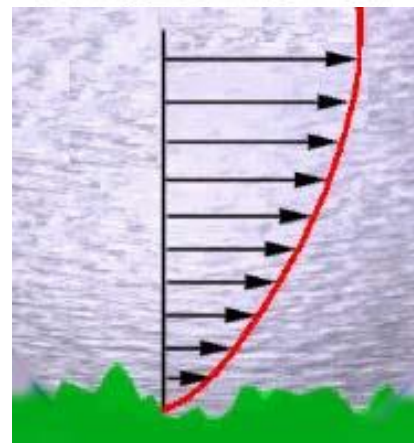
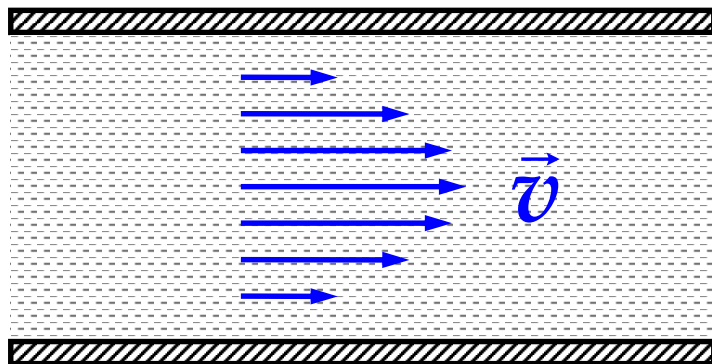
§ 6.4 粘滞流体的运动

一、流体的粘性

流体流动时，相邻流元间存在阻碍它们相对运动的内摩擦力，称为粘滞力或粘力。流体内存在粘滞力的现象称为粘性。

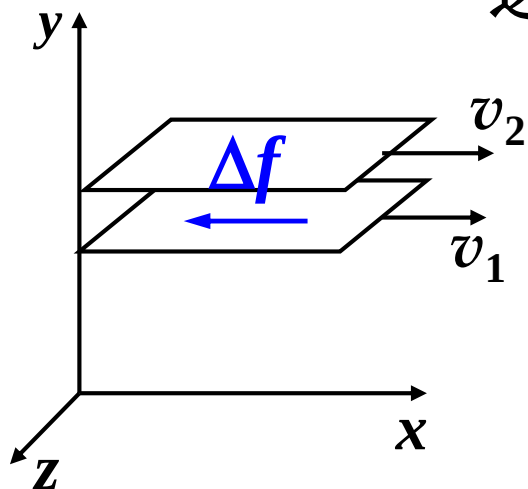
层流

实际流体流速不大时，流速是分层有规律变化的，流层之间仅有相对滑动，而不混合，称为层流。



层流特点：只有切向速度，没有径向速度。

二、牛顿粘性定律



速度梯度 $\frac{\Delta v_x}{\Delta y}$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta v_x}{\Delta y} = \frac{dv_x}{dy}$$

作用在面元 ΔS 上的粘滞力 Δf

$$\Delta f \propto \Delta S \quad \Delta f \propto \frac{dv_x}{dy}$$

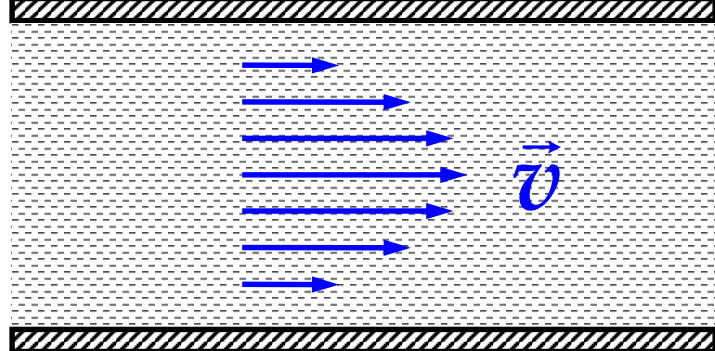
$$\Delta f = \eta \frac{dv_x}{dy} \Delta S$$

η : 粘滞系数或内摩擦系数

η 的单位为帕秒 $1\text{Pa} \cdot \text{s} = 1\text{kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

η 与流体的属性、温度有关，与流体运动形式无关
一般液体的 η 随温度的升高而减小，气体的 η 随温度的升高而增大。

流体的粘性影响流动的快慢，静止流体中无粘力

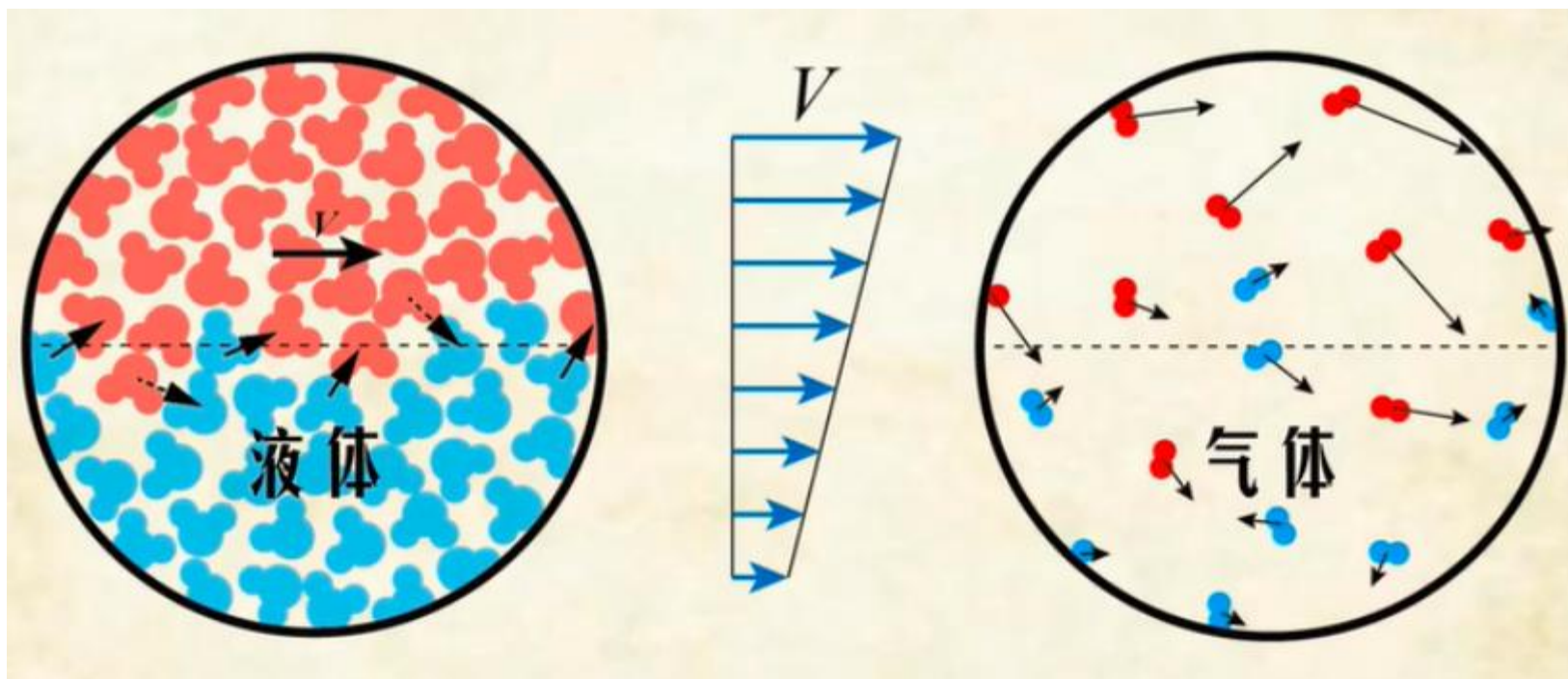


$$\Delta f = \eta \frac{dv_x}{dy} \Delta S$$

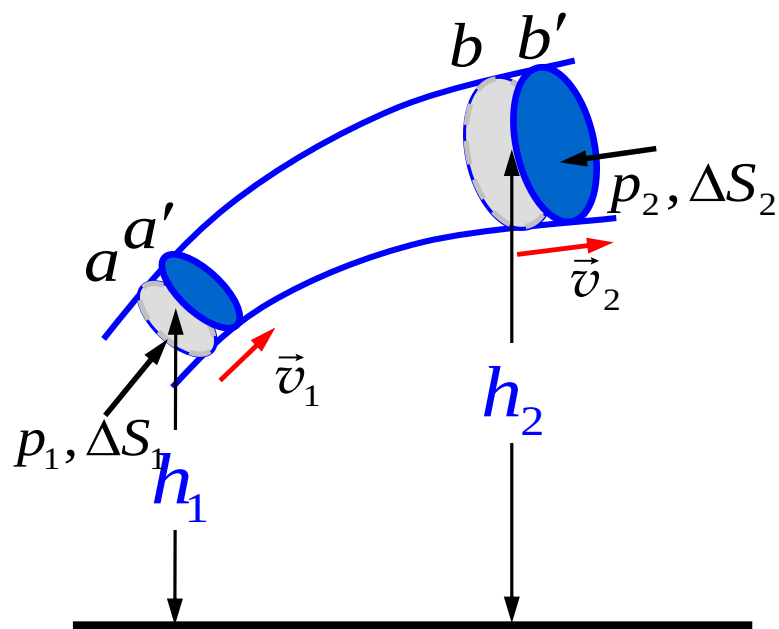
$$\tau = \frac{\Delta f}{\Delta S} = \eta \frac{dv_x}{dy}$$

牛顿粘性定律

牛顿流体



三、粘滞流体的伯努利方程



单位体积的流体从 a 流动到 b 克服粘滞力做功 W ，则：

$$p_1 + \rho gh_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 \\ = p_2 + \rho gh_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + W$$

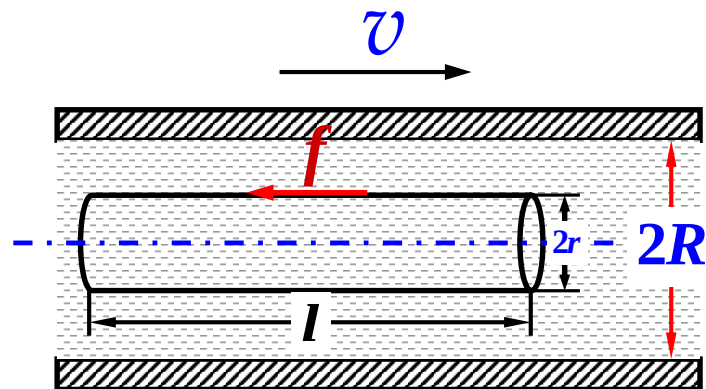
对于水平圆管：若 $h_1 = h_2, v_1 = v_2$

$$W = p_1 - p_2$$

水平管道中维持粘滞流体稳定流动需保持一定的压强差

四、泊肃叶公式

粘滞流体在水平圆管中稳定分层流动时的流量



两底面压力

$$F = (p_1 - p_2)\pi r^2$$

侧面粘滞阻力

$$f = \eta \frac{dv}{dr} 2\pi r l \quad \frac{dv}{dr} < 0$$

$$(p_1 - p_2)\pi r^2 + \eta \frac{dv}{dr} 2\pi r l = 0$$

$$v(r) = \frac{p_1 - p_2}{4\eta l} (R^2 - r^2)$$

体积流量 $Q_V = \int_0^R v(r) 2\pi r dr = \frac{p_1 - p_2}{8\eta l} \pi R^4$

泊肃叶公式

平均流速 $\bar{v} = \frac{\int_S v dS}{\int_S dS} = \frac{Q_V}{S}$

例：血液流过一条长为1mm，半径为2 μm 的毛细血管时，如果最大流速为0.66mm $\cdot\text{s}^{-1}$ ，血液的粘滞系数为4.0 $\times 10^{-3}$ Pa $\cdot\text{s}$ ，求毛细血管的血压降为多少？

解 由 $v_m = \frac{P_1 - P_2}{4\eta l} R^2$ 泊肃叶公式

$$\begin{aligned}\Delta P = P_1 - P_2 &= \frac{4\eta l v_m}{R^2} \\ &= \frac{4 \times 4.0 \times 10^{-3} \times 1 \times 10^{-3} \times 0.66 \times 10^{-3}}{(2 \times 10^{-6})^2} \\ &= 2.64 \times 10^3 \text{ Pa}\end{aligned}$$

$$p_1 + \rho gh_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \rho gh_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + W$$

$$Q_V = \frac{p_1 - p_2}{8\eta l} \pi R^4$$

对于水平圆管 $h_1 = h_2, v_1 = v_2$

$$W = p_1 - p_2$$

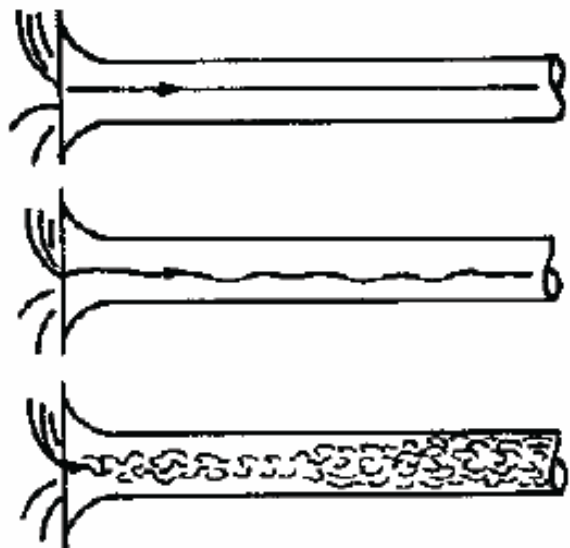
$$Q_V = \bar{v} \cdot \pi R^2$$

$$W = \frac{8\eta l}{R^2} \bar{v}$$

五、湍流

管径较粗或流体的流速较大时，产生垂直于轴线的流速分量，破坏层流状态，运动混乱不规则。

流线混杂、紊乱，有垂直管轴方向的分速度，出现漩涡



粘滞流体，流速较大时，不同六层间会发生混掺，形成紊流或称湍流

湍流发生时，内摩擦力增大，流量减小

层流和紊流的区别在于层流各流层间互不混掺，只存在粘性引起的摩擦阻力

紊流有大小不等的涡流动荡于各流层之间，除了粘性阻力，还存在着由于质点混掺、互相碰撞所造成的惯性阻力。



层流变湍流与流速 v ，流体密度 ρ ，管道直径 l ，流体粘度 η 有关，可由一无量纲纯数 R 确定。

$$\text{雷诺数 } R_e = \frac{\rho v l}{\eta}$$

从层流到湍流的转变存在一个过渡区域，这个过渡区域的雷诺数称为临界雷诺数。

内壁光滑圆形管道的临界雷诺数 $R_c \approx 1000 \sim 2500$

紊流阻力比层流阻力大得多

§ 6.5 运动物体在流体中所受的力

物体在流体中受到的作用力，其水平方向的分力称为阻力，竖直方向的分力称为升力

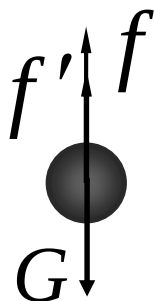
一、斯托克斯公式

牛顿流体中作低速运动的小球所受阻力的大小

$$f = 6\pi\eta rv$$

重力场中，流体中小球的沉降问题

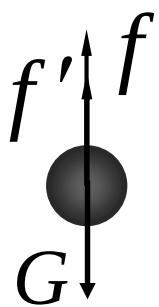
小球在静止液体中自由下落



$$G = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho g$$

$$f = 6\pi\eta rv$$

$$f' = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho' g$$



小球做匀速运动时

$$\frac{4}{3}\pi r^3 \rho g = 6\pi \eta r v + \frac{4}{3}\pi r^3 \rho' g$$

收尾速度

$$v_T = \frac{2}{9} \frac{\rho - \rho'}{\eta} g r^2$$

黏滞系数

$$\eta = \frac{2}{9} \frac{\rho - \rho'}{v_T} g r^2$$

颗粒半径

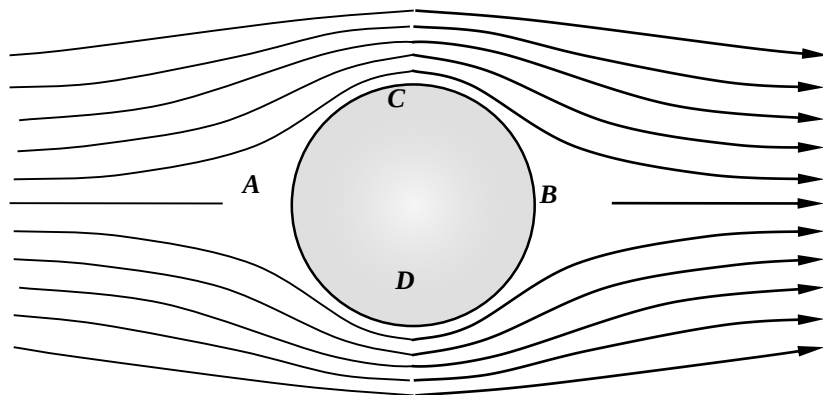
$$r = \sqrt{\frac{9\eta v_T}{2(\rho - \rho')g}}$$

密立根油滴实验



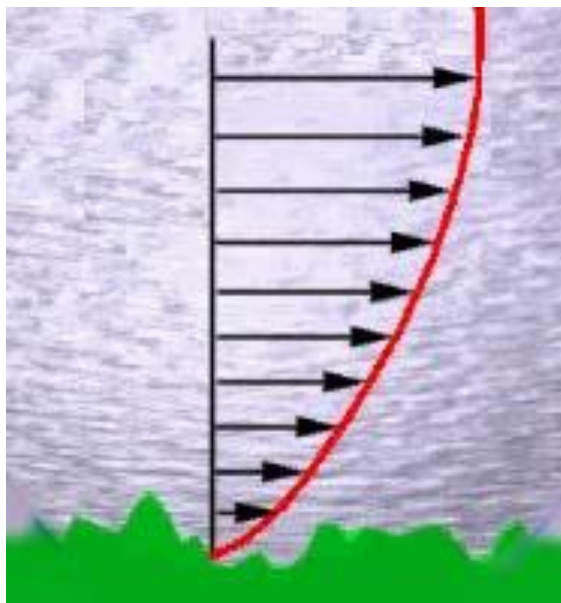
二、压差阻力

理想流体

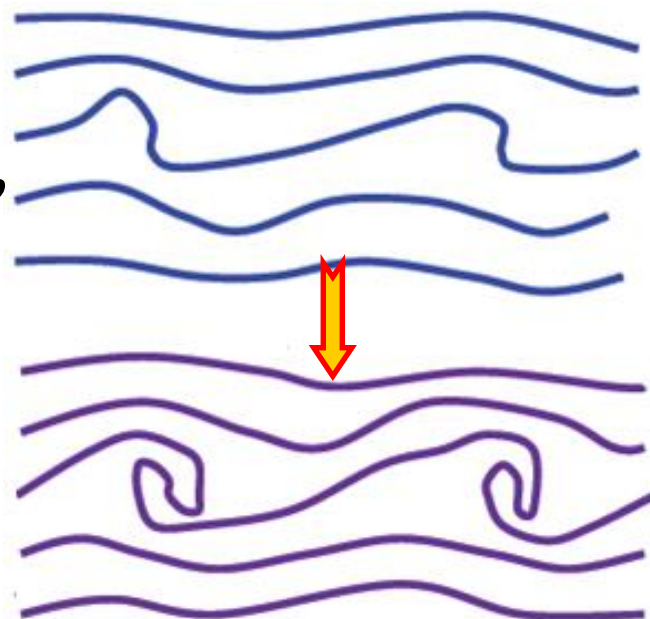


理想流体对小球的
作用力之和为零

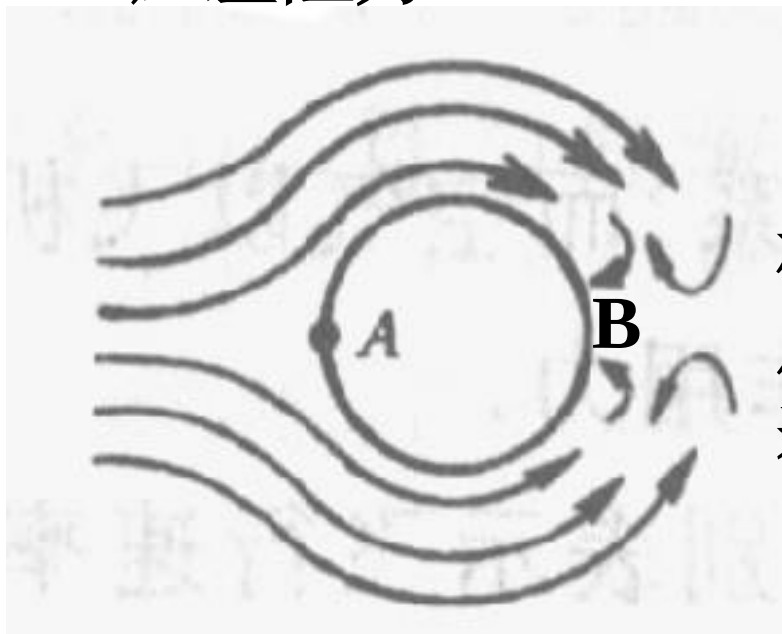
非理想流体



粘滞流体中，
粘滞力的作用有
在流体中形成旋
涡的倾向



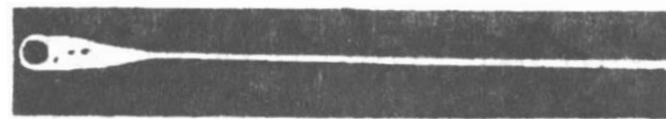
二、压差阻力



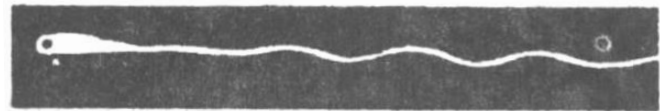
这种由于物体运动与流体相对运动，流体流速在物体前后的不同所形成的阻力称为压差阻力



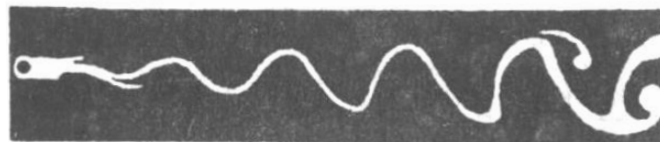
压差阻力也是由流体的粘滞性引起的，但与粘滞阻力有着不同的产生机制。物体运动时，两种阻力是同时存在的，当雷诺数很小(小于1)时，粘滞阻力占主导地位，一旦流体中出现旋涡，粘滞阻力就不再占重要地位了。



$Re = 32$



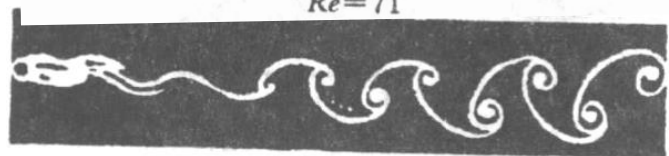
$Re = 55$



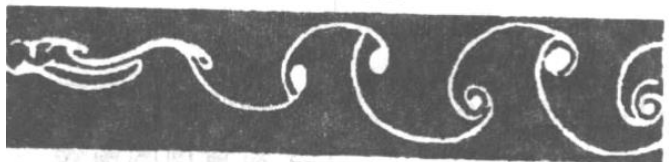
$Re = 65$



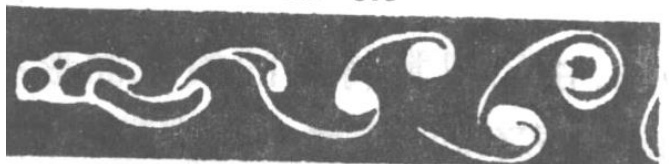
$Re = 71$



$Re = 102$



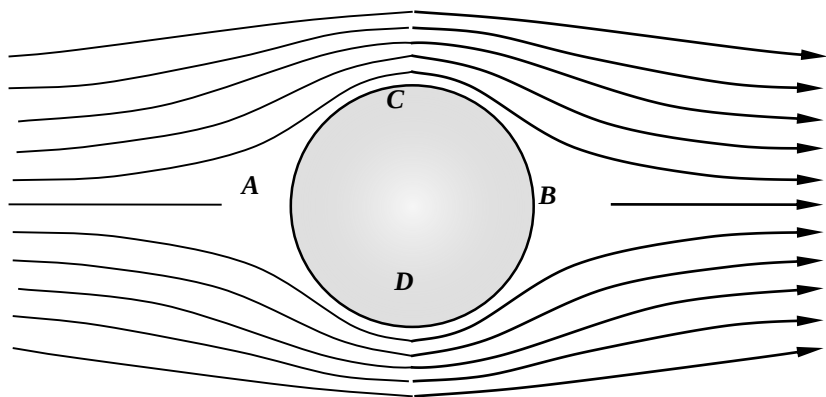
$Re = 161$



$Re = 225$

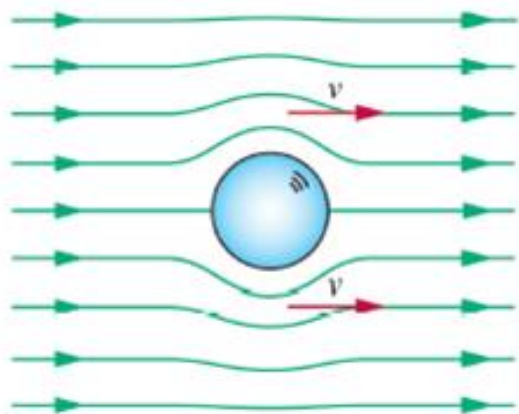


三、流体的升力

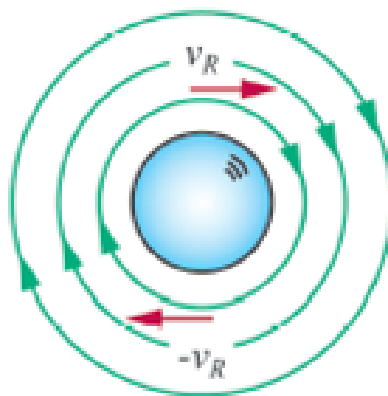


对理想流体，即使小球旋转，流体也不会对小球产生浮力以外的作用力

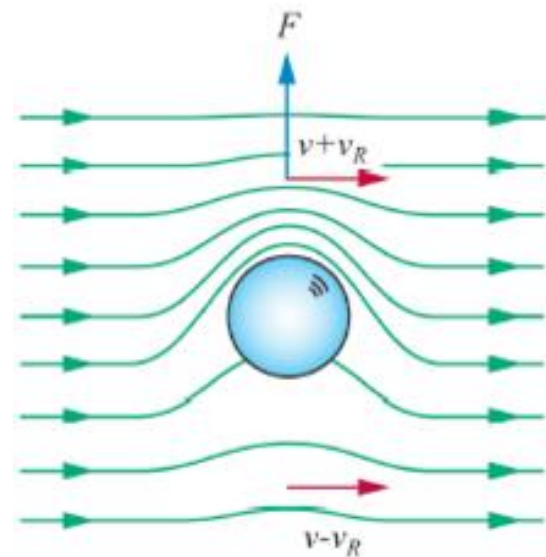
非理想流体 马格努斯效应



平动，球上下方压强相等，无横向力

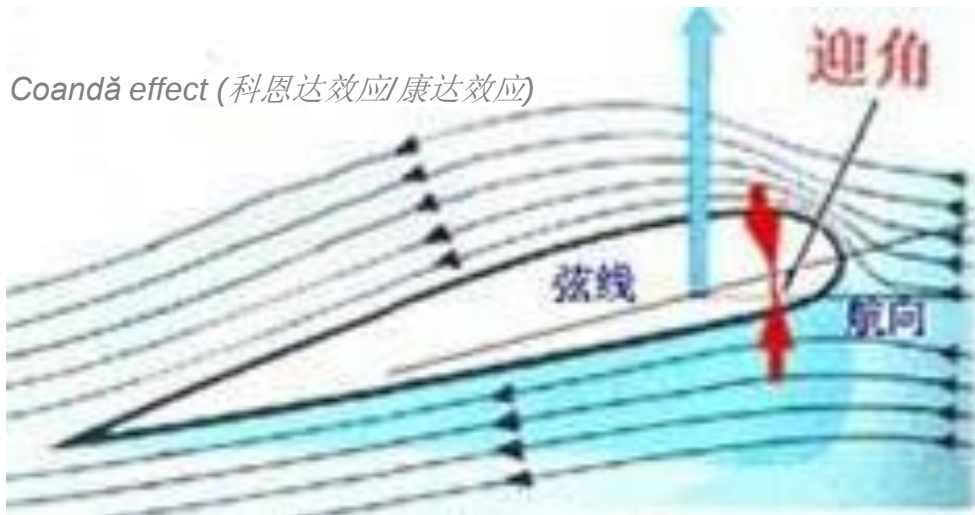


球旋转起来，带动空气一起旋转

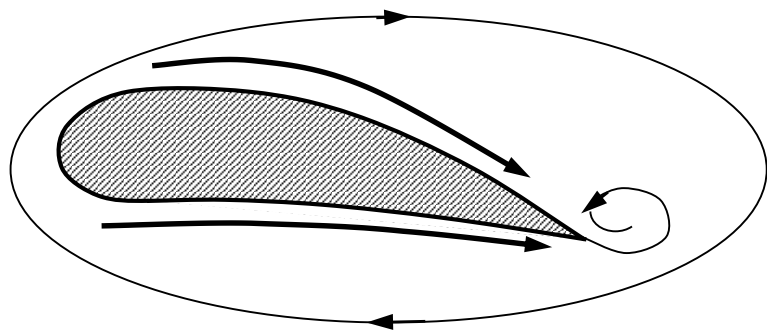


平动+转动，可能产生向上的升力

Coandă effect (科恩达效应/康达效应)



非对称物体在粘性流体中做平动，也可能产生向上的升力



尾部形成图示的漩涡

速度叠加，导致上方流速大，下方流速小，产生升力

平动+转动，可能使高速旋转的球在空中改变方向，走出弧线—马格努斯



四、流体的相似性原理

两种不同的流体流动系统，如果二者的边界条件相似、雷诺数相同，则两种流动系统具有相同的动力学特征。

不断发展的学科

三元流动理论

环境流体力学

电磁流体力学

化学流体力学

爆炸力学

流变学

多相流

高温气体动力学

生物流体力学

地球流体力学

计算流体力学

非牛顿流体力学

1. 水以 5.0m/s 的速率通过截面积为 4.0cm^2 的管道流动，当管道的横截面积增大到 8.0cm^2 时，管道逐渐下降 10m ，求：（1）低处管内水流速率；（2）如果高处管道内的压强是 $1.5 \times 10^5\text{Pa}$ ，求低处管内的压强。

2. 水从管1流入，通过支管2和3流入管4，管4的出口与大气相通，整个管道系统在同一水平面内，。已知各管的截面积分别是 $S_1=15\text{cm}^2$ ， $S_2=S_3=5\text{cm}^2$ ， $S_4=10\text{cm}^2$ ，管1中的体积流量为 $600\text{cm}^3/\text{s}$ 。求：1. 各管中的流速；2. 各管中的压强与大气压强之差。

固体、液体和气体的不同点

	体积	形状	运动方式	受力特点
固体	有	有	平动、转动	塑性体 弹性体
液体	有	无	平动、转动、 变形运动	不易被压缩， 有 表面张力特性
气体	无	无	平动、转动、 变形运动	易于被压缩， 无表面张力特性

注：塑性体在一定力的作用下，将产生永久变形

弹性体的变形可立即消失

在表面张力的作用下，液体有自由表面，具有界面现象